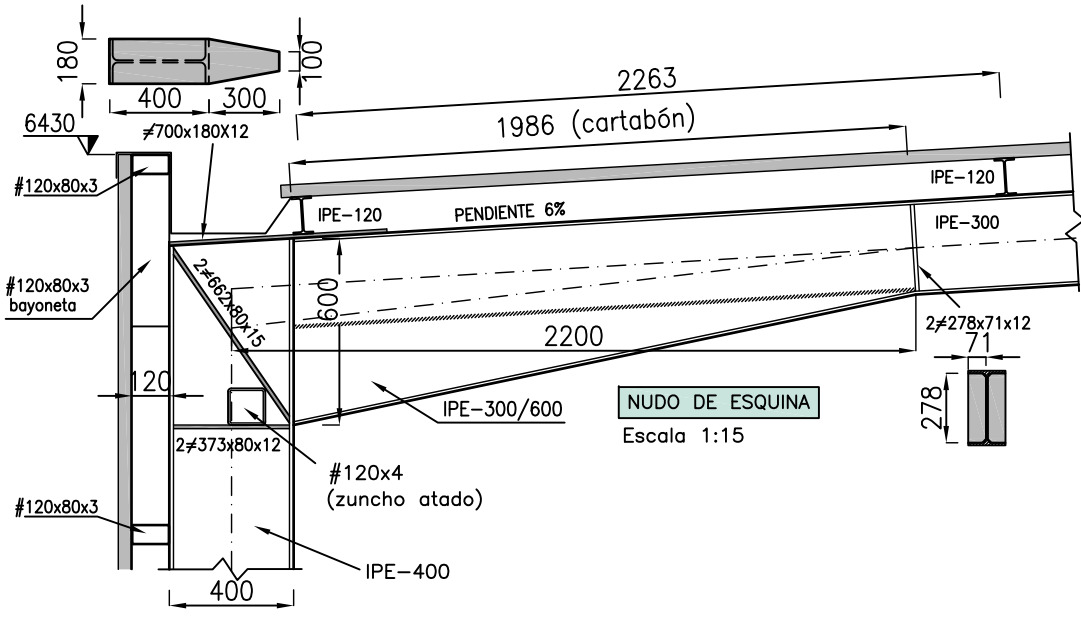
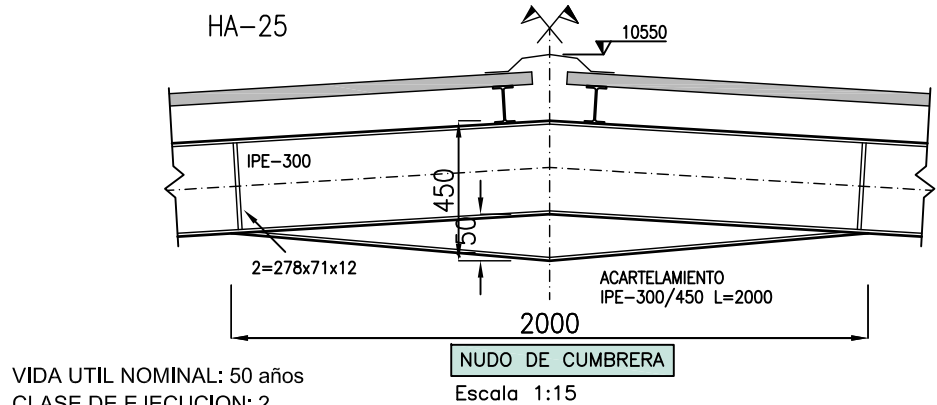
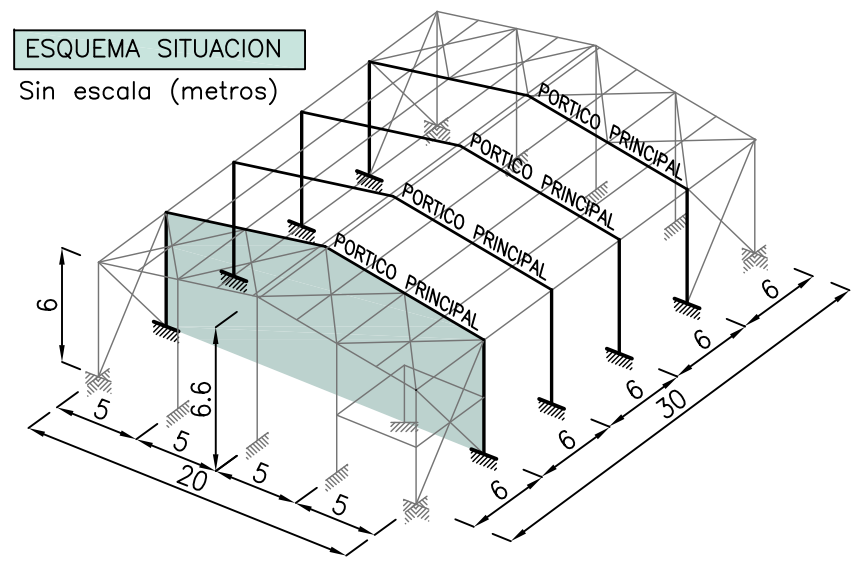
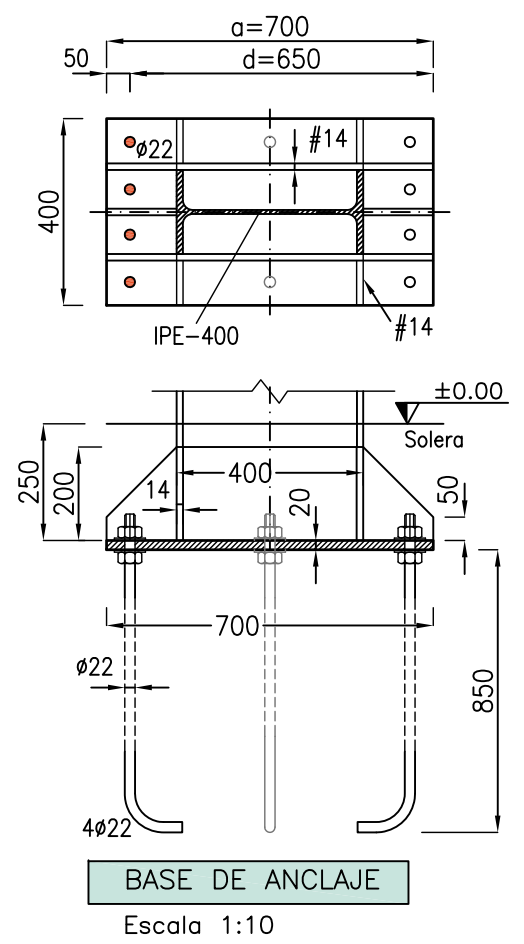
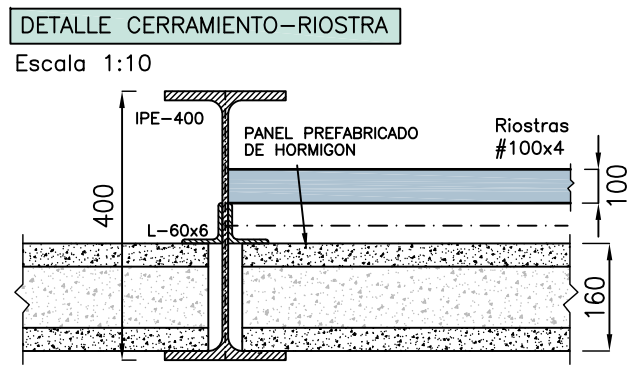
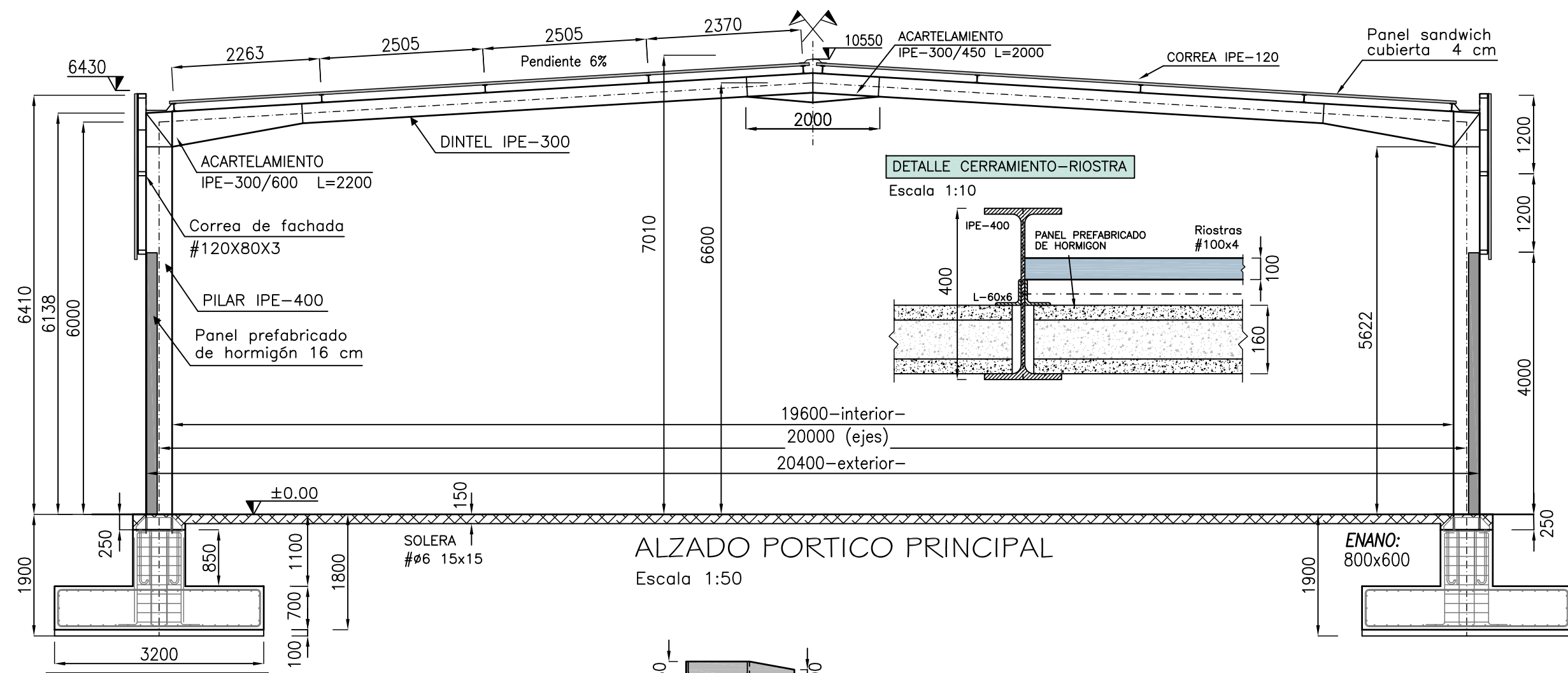


Revisión con ejemplos de la estructura del edificio de referencia

Figuras pertenecientes a





VIDA UTIL NOMINAL: 50 años
CLASE DE EJECUCION: 2
Clase de exposición relativa a la corrosión atmosférica: C2 (baja)

MEDICION PORTICO PRINCIPAL						
TIPO	PERFIL	Ud.	LONGITUD m	PESO kg/m	PARCIAL kg	TOTAL kg
PILAR	IPE -400	2	8.25(*)	66.3	1094	
DINTEL	IPE -300	2	10.00	42.2	844	
CARTABON	IPE -300	2	2.20	21.1(**)	93	
CARTABON	IPE -300	1	2.00	21.1	42	2073
CORREAS	IPE-120	10	6.00	10.4	624	
CORREAS	#120x80x3	6	6.00	9.02	325	
ZUNCHO	#100x4	2	6.00	11.6	139	1088
PLACA	#700x400x20	2		43.96	88	
PERNOS	10Ø22 L=800	20		2.39	48	
CARTELAS	#200x700x14	6		15.39	93	228
TOTAL						3389
UNITARIO					20-6=120 m²	28.2

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS				DB SE, SE-AE, EAE	
MATERIAL	TIPOS	Características (t ≤ 40 mm)			Coeficientes
		Denominación	Límite elástico f _y	Tensión rotura f _u	γ _{M0} /γ _{M1}
Acero estructural	PERFILES LAMINADOS	S275JR	275 N/mm ²	430 N/mm ²	1.05/1.05
	PERFILES CONFORMADOS	S275JR	275 N/mm ²	430 N/mm ²	1.05/1.05
	TORNILLOS	4.6	240 N/mm ²	400 N/mm ²	1.25
Acciones		Elemento		Valor	γ _f
	CARGA PERMANENTE	cubierta		0.25 kN/m ²	1.35/0.8
	SOBRECARGA DE USO	Accesible sólo conservación		0.40 kN/m ²	1.50/0
	NIEVE	cubierta (Zona 5 h=200 m)		0.30 kN/m ²	1.50/0.75
	VIENTO	cubierta, fachadas (Zona B)		0.45 kN/m ²	1.50/0.9
	SISMO (NCSE-02)	a _b < 0.05g K=1			

OFICINA
ingeniería

PROYECTO DE NAVE ALMACEN EN JÁVEA

PROMOTOR:
SERVICIOS DE JARDINERIA

FECHA:
SEPTIEMBRE-2014

PLANO DE:
ALZADO PORTICO PRINCIPAL

ESC: varias

PLANO N:

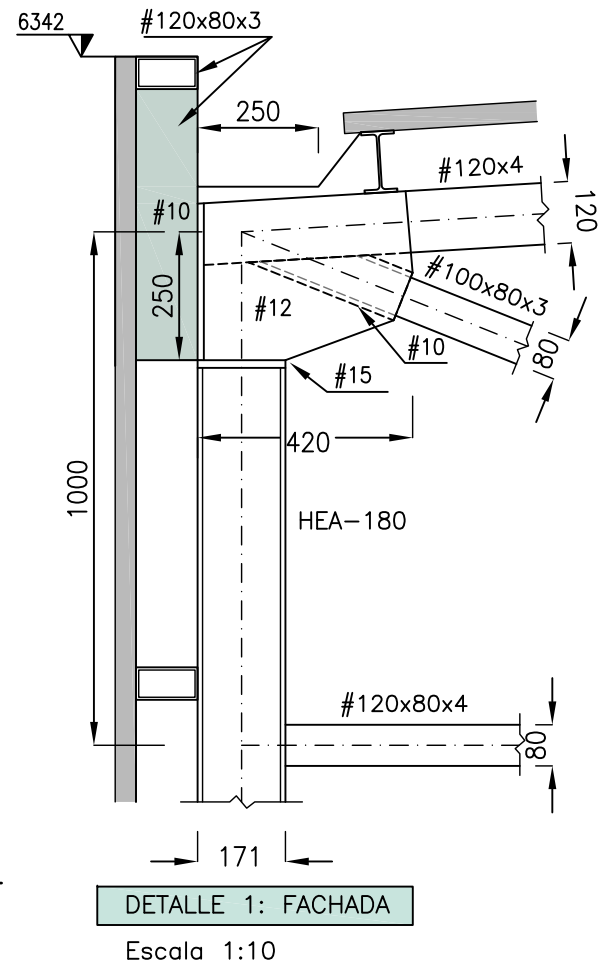
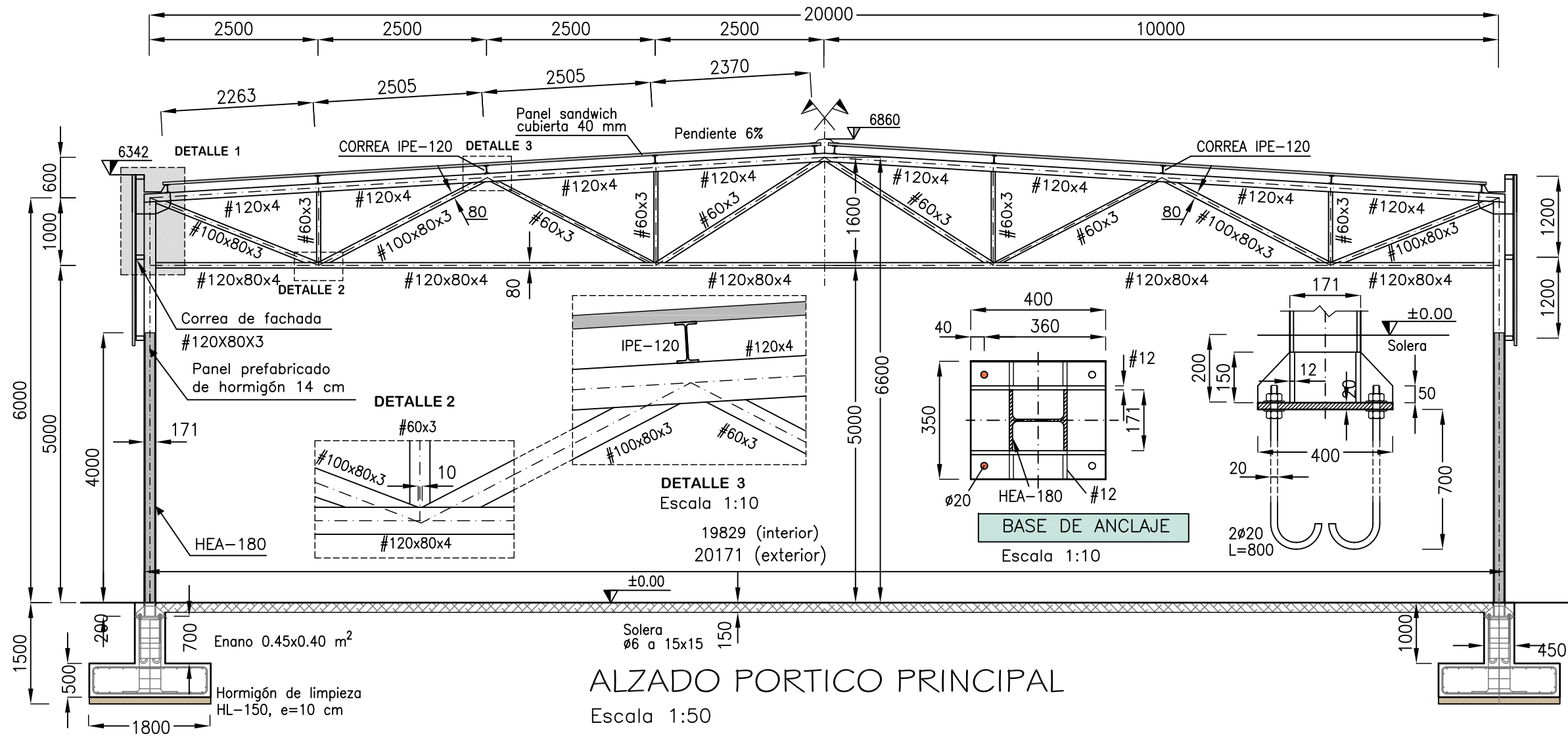
EL INGENIERO AGRONOMO:

REF: AaACc

NOMBRE COL. N°

3.3.

(*) Incluso 0.25 m. hasta la placa de anclaje
(**) Aproximadamente la mitad del perfil, incluso chapas de refuerzo



ZAPATA

HA-25 1.80x1.25x0.50 m³

VIDA UTIL NOMINAL: 50 años

CLASE DE EJECUCION: 2

Clase de exposición relativa a la corrosión atmosférica: C2 (baja)

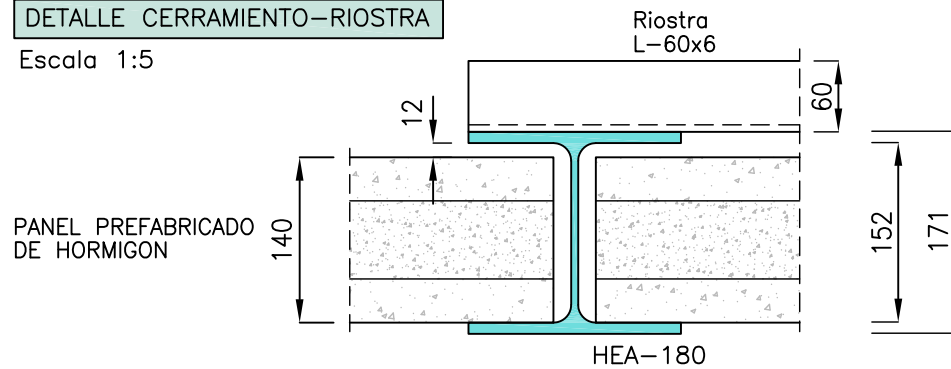
MEDICION CELOSIA PRINCIPAL

TIPO	PERFIL	Ud.	LONGITUD m	PESO kg/m	PARCIAL kg	TOTAL kg
PILAR	HEA-180	2	6.20(*)	35.50	440	
CORDON Superior	#120x4	1	20.00	14.40	288	
CORDON Inferior	#120x80x4	1	20.04	11.93	239	
1° 2° DIAGONALES	#100x80x3	1	11.02	8.28	91	
3° 4° DIAGONALES	#60x3	1	11.57	5.13	59	
MONTANTES	#60x3	1	5.20	5.13	27	
						1144
CORREAS cubierta	IPE-120	10	6.00	10.40	624	
CORREAS fachada	#120x80x3	6	6.00	9.02	325	
ZUNCHO atado	#100x4	2	6.00	11.60	139	
						1088
PLACA	#400x350x20	2		21.98	44	
PERNOS	4Ø20 L=800	8		1.98	16	
CARTELAS	#150x400x12	6		5.65	34	
						94
SUMA TOTAL						2326
Pérdidas, despuntes, refuerzos (5%)						116
TOTAL						2442
UNITARIO 20-6 =120 m ²						20.4

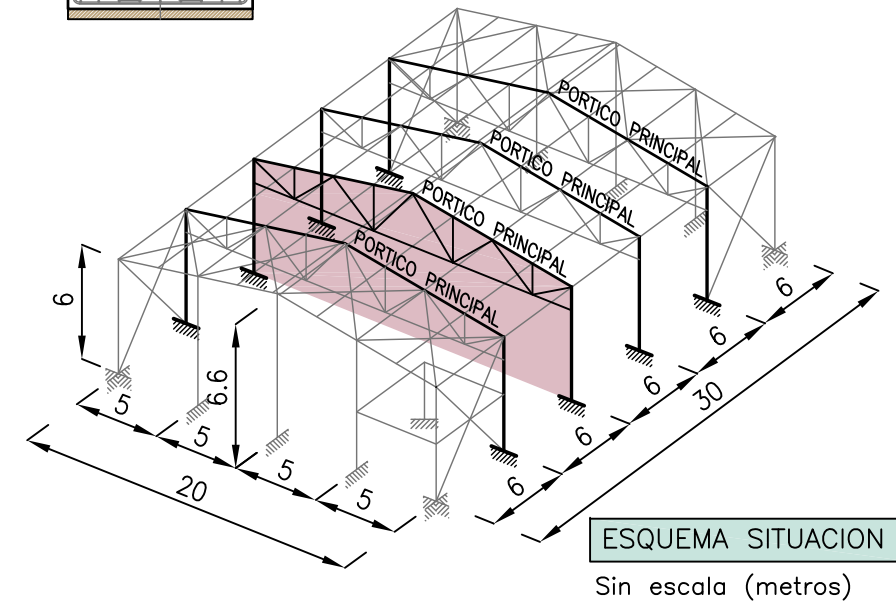
(*) Incluso 0.20 m. hasta la placa de anclaje

DETALLE CERRAMIENTO-RIOSTRA

Escala 1:5

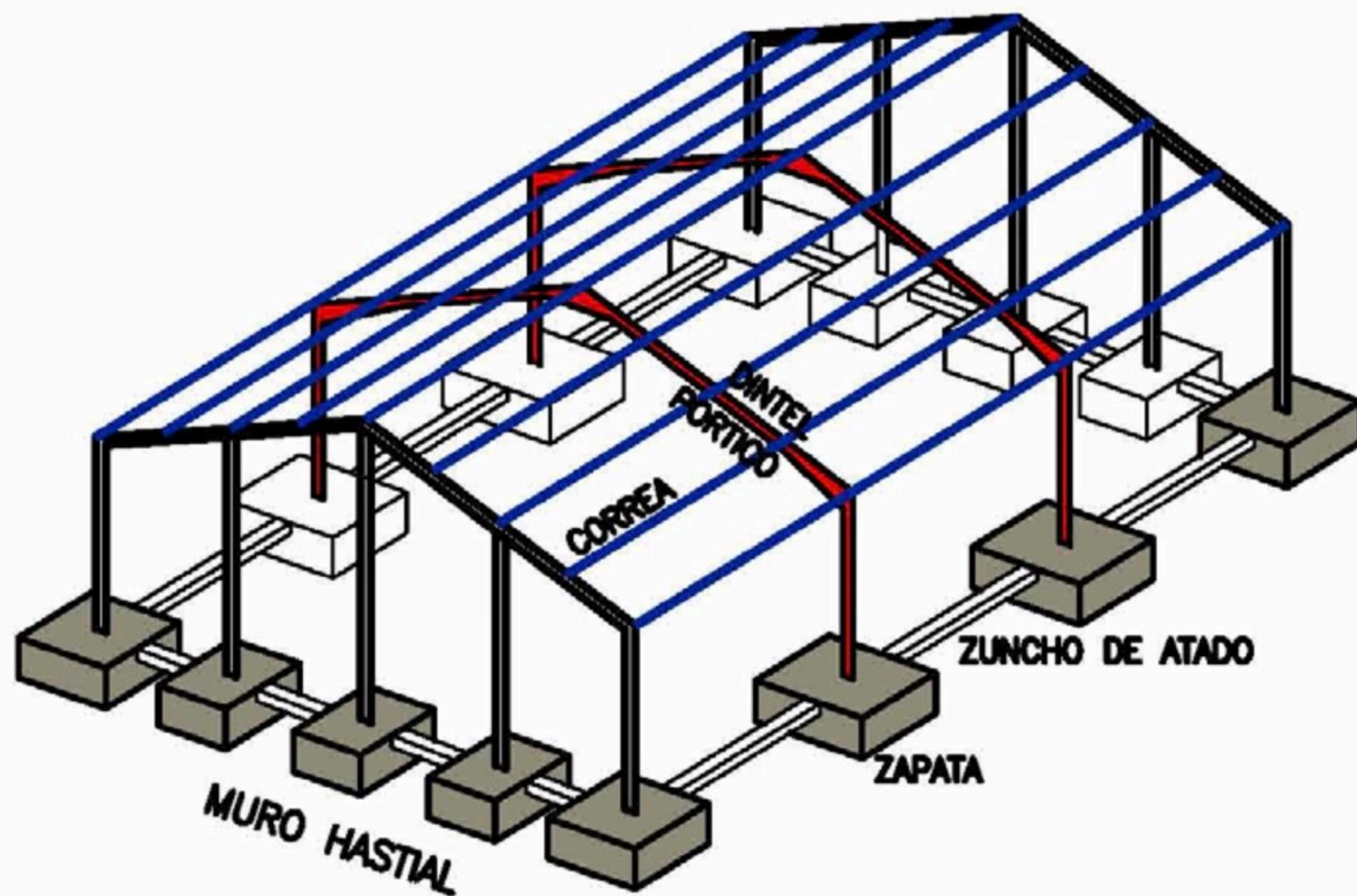
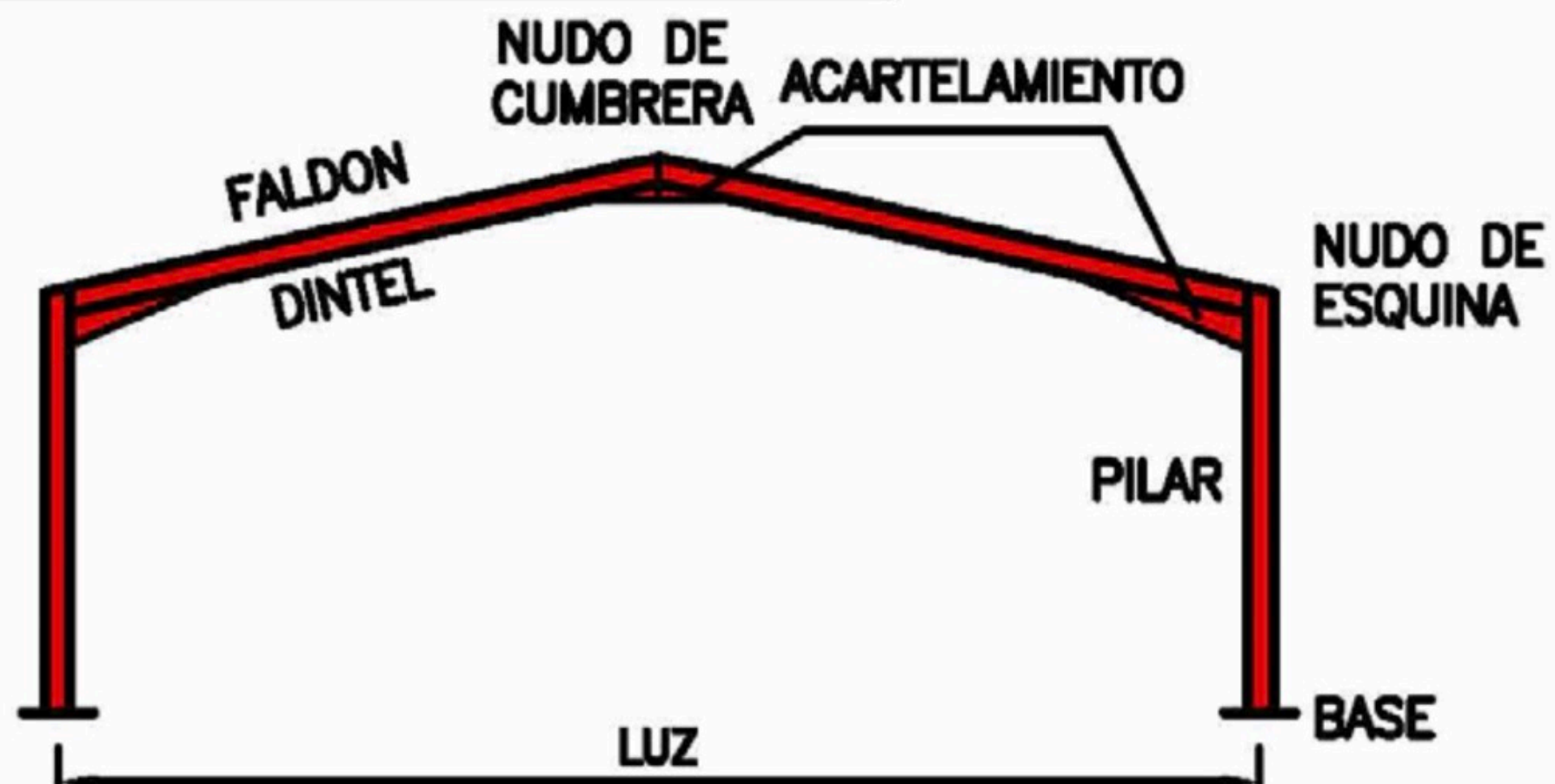


CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS CTE DB SE, SE-AE, EAE, EHE					
MATERIAL	TIPOS	Características (t ≤ 40 mm)			Coeficientes γ_{M0}/γ_{M1}
		Denominación	Límite elástico f_y	Tensión rotura f_u	
Acero estructural	PERFILES LAMINADOS	S275JR	275 N/mm ²	430 N/mm ²	1.05/1.05
	PERFILES CONFORMADOS	S275JR	275 N/mm ²	430 N/mm ²	1.05/1.05
	PERNOS DE ANCLAJE	4.6	240 N/mm ²	400 N/mm ²	1.25
Acciones		Elemento		Valor	γ_f
	CARGA PERMANENTE	cubierta		0.25 kN/m ²	1.35/0.8
	SOBRECARGA DE USO	Accesible sólo conservación		0.40 kN/m ²	1.50/0
	NIEVE	cubierta (Zona 5 h=200 m)		0.30 kN/m ²	1.50/0.75
	VIENTO	cubierta, fachadas (Zona B)		0.45 kN/m ²	1.50/0.9
	SISMO (NCSE-02)	$a_g < 0.05g \quad K=1$			

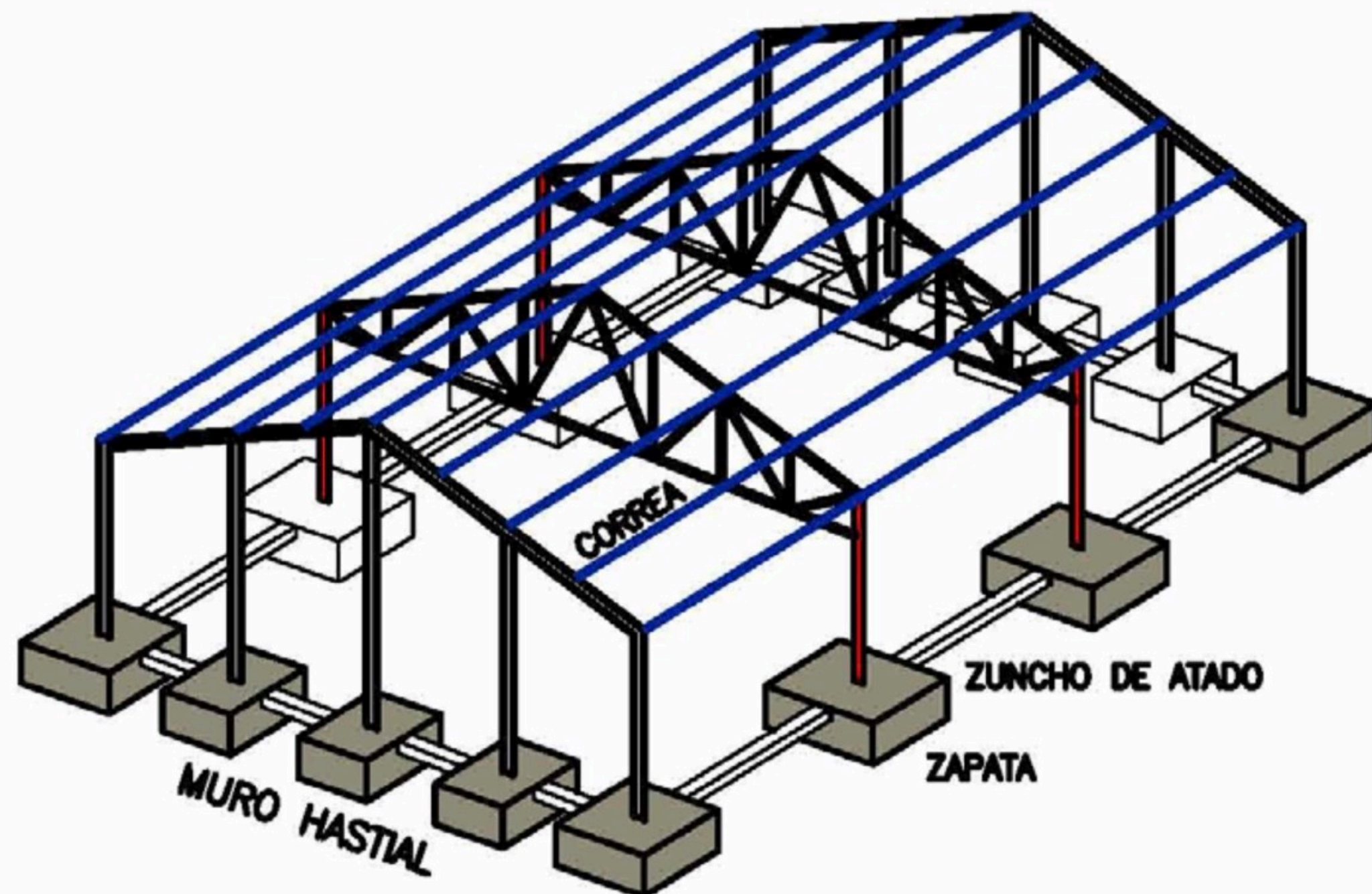
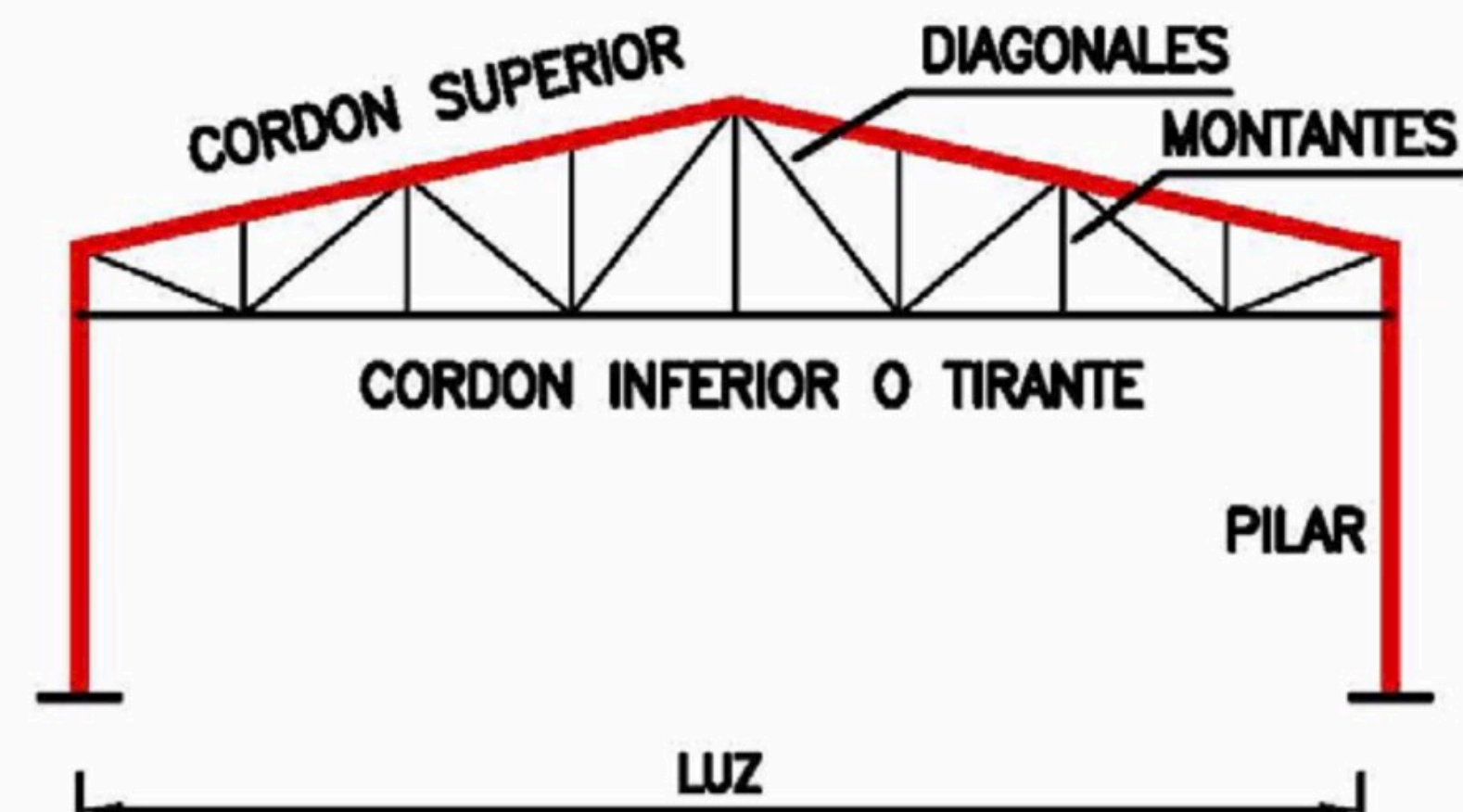


OFICINA ingeniería		PROYECTO DE NAVE ALMACEN EN JÁVEA	
PROMOTOR:	SERVICIOS DE JARDINERIA	FECHA:	SEPTIEMBRE-2014
PLANO DE:	ALZADO CELOSIA PRINCIPAL	ESC:	varias
EL INGENIERO AGRONOMO:		REF:	AaACc
NOMBRE COL. N°		3.4	

PORTICO A DOS AGUAS



ESTRUCTURA TRIANGULADA



Cualidades perfil IPE:

- Alas de caras paralelas
- Alma más delgada
- Ala más ancha
- Más resistencia a flexión
- Más rendimiento
(Resistencia/peso perfil)

Espesores:

t_f (*flange* : ala)

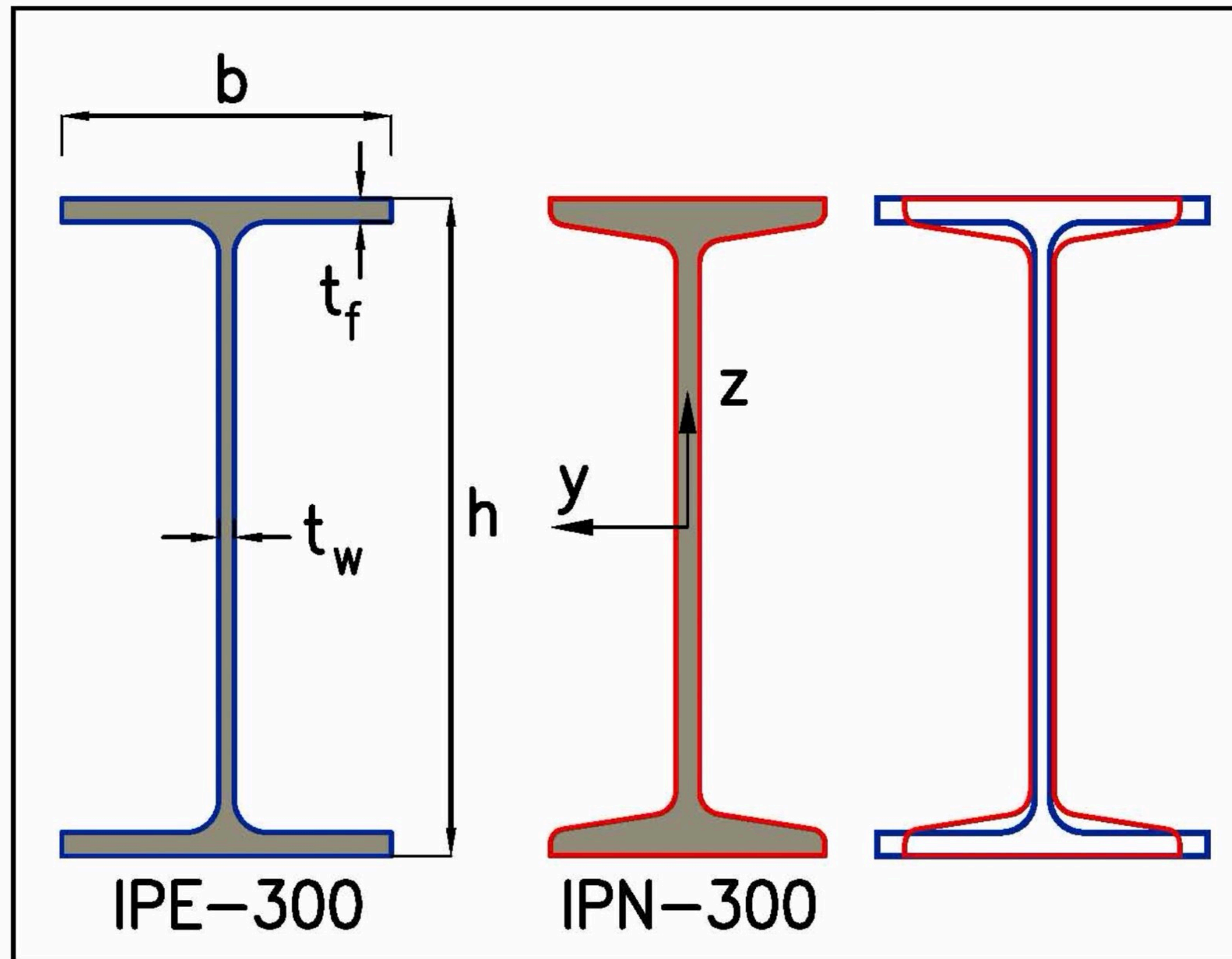
t_w (*web* : alma)

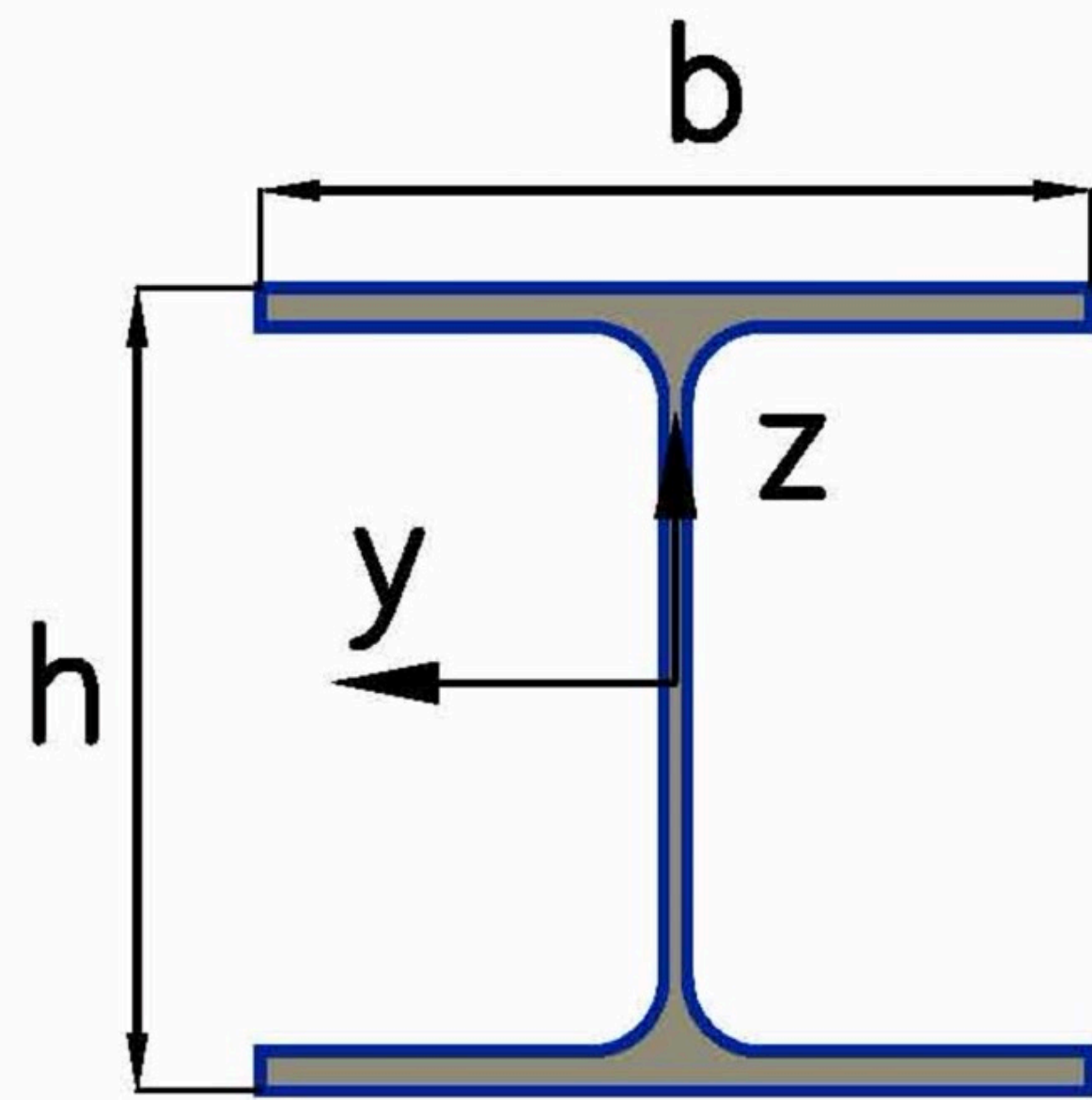
Cualidades

- Gran resistencia y rigidez en su plano (eje y)
- Débil rigidez lateral (z)

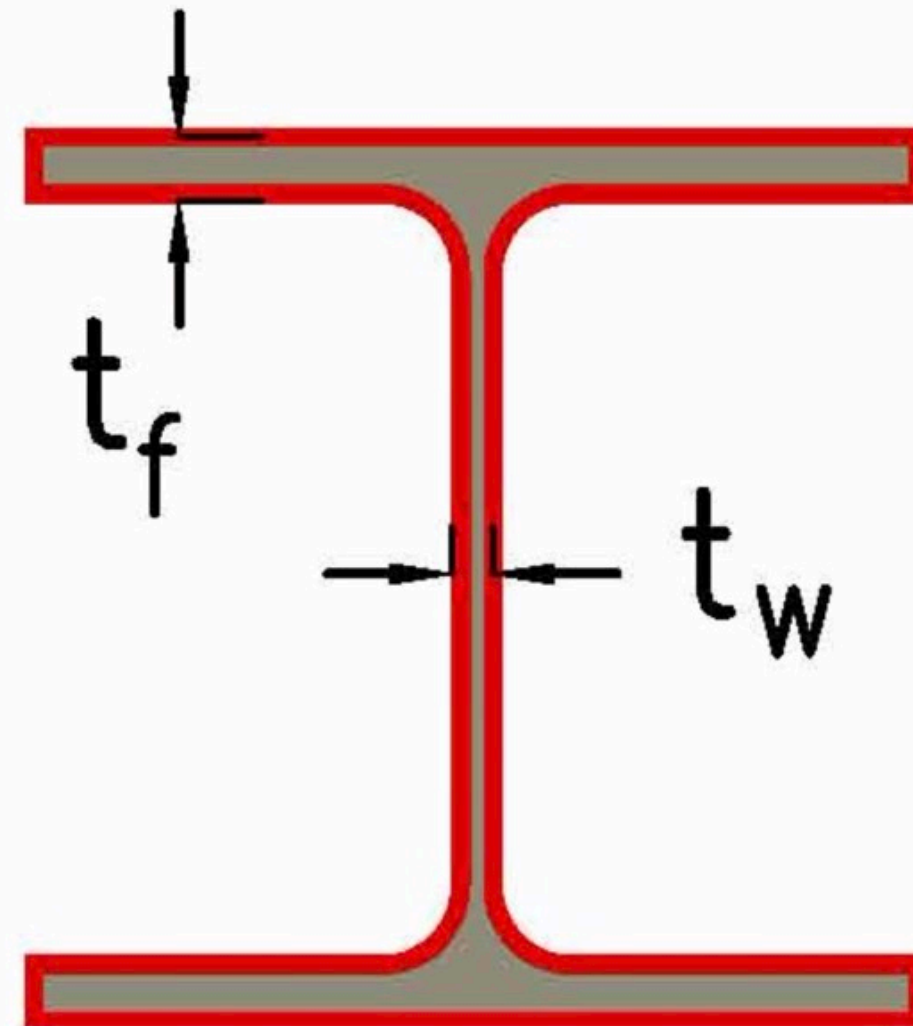
Aplicaciones:

- Vigas y pilares a flexión

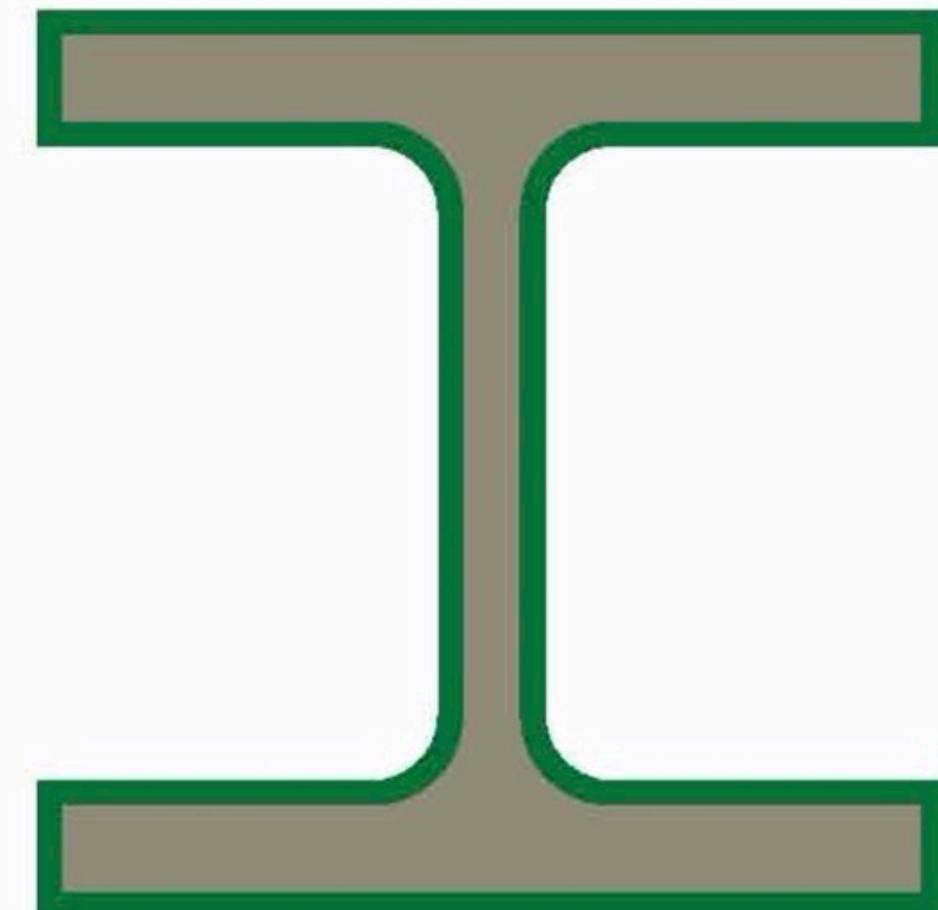




HEA-300



HEB-300



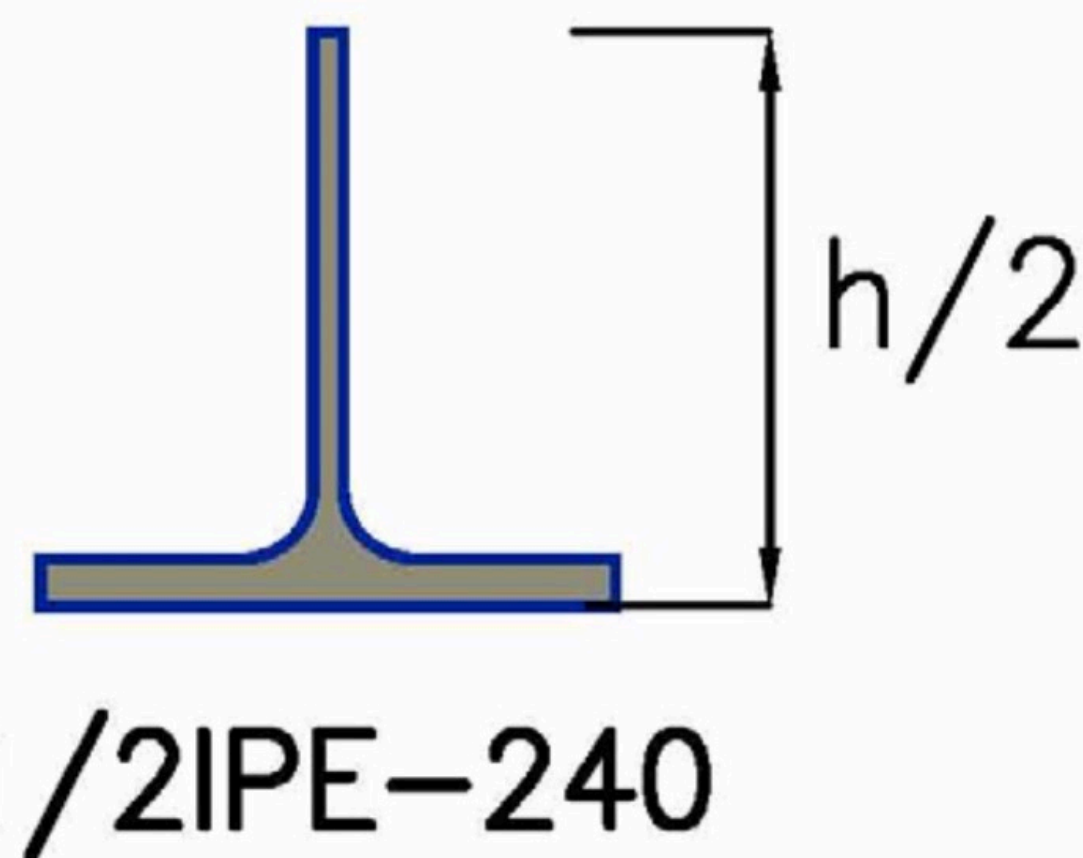
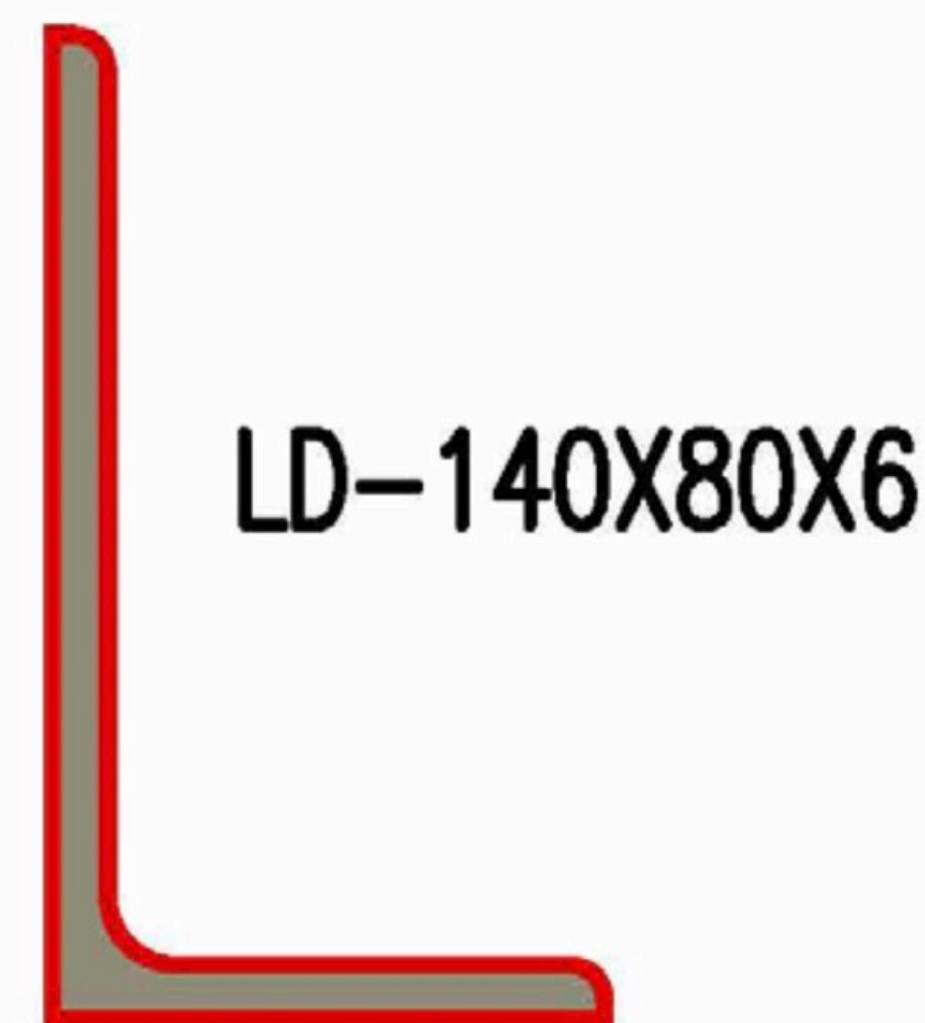
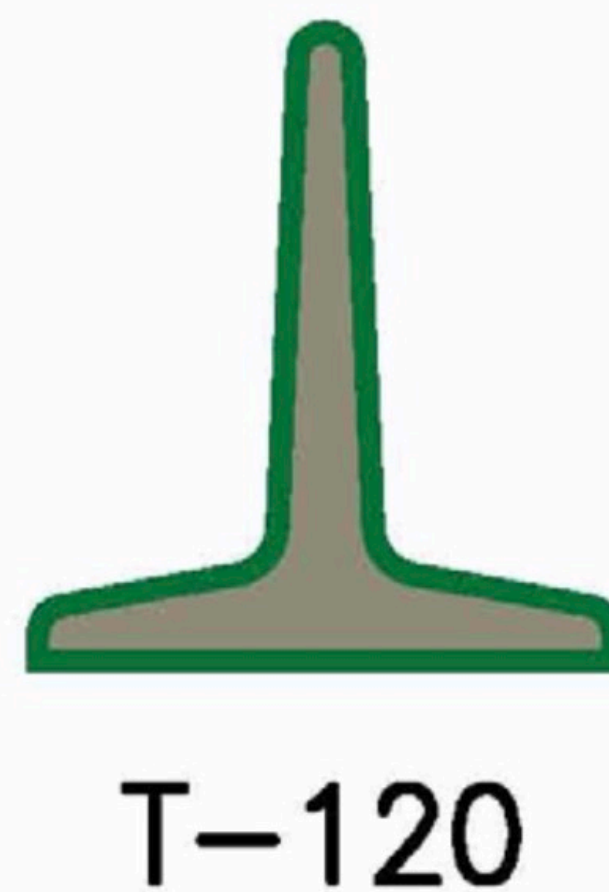
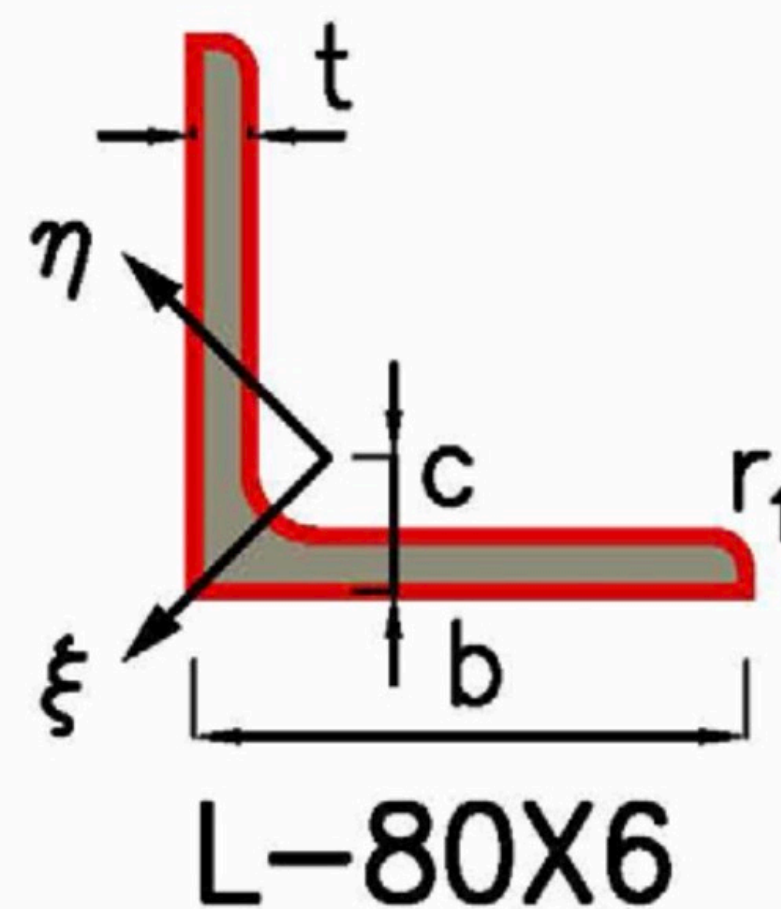
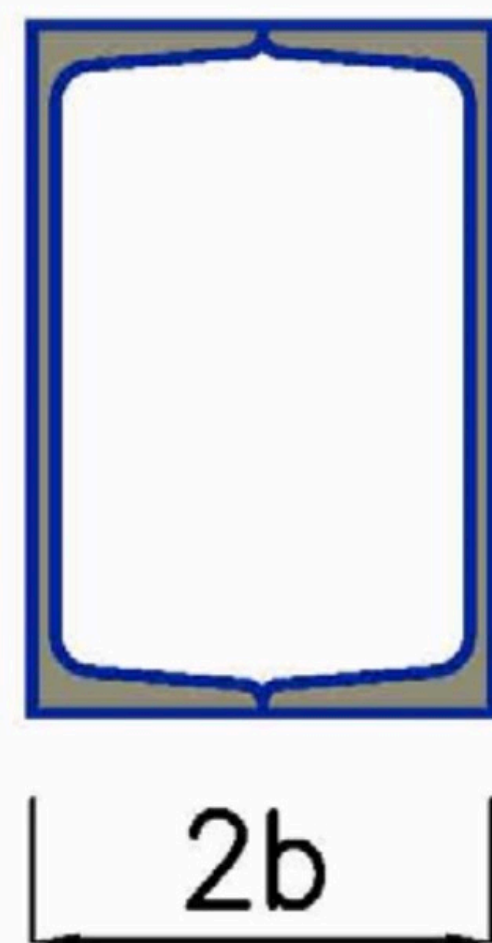
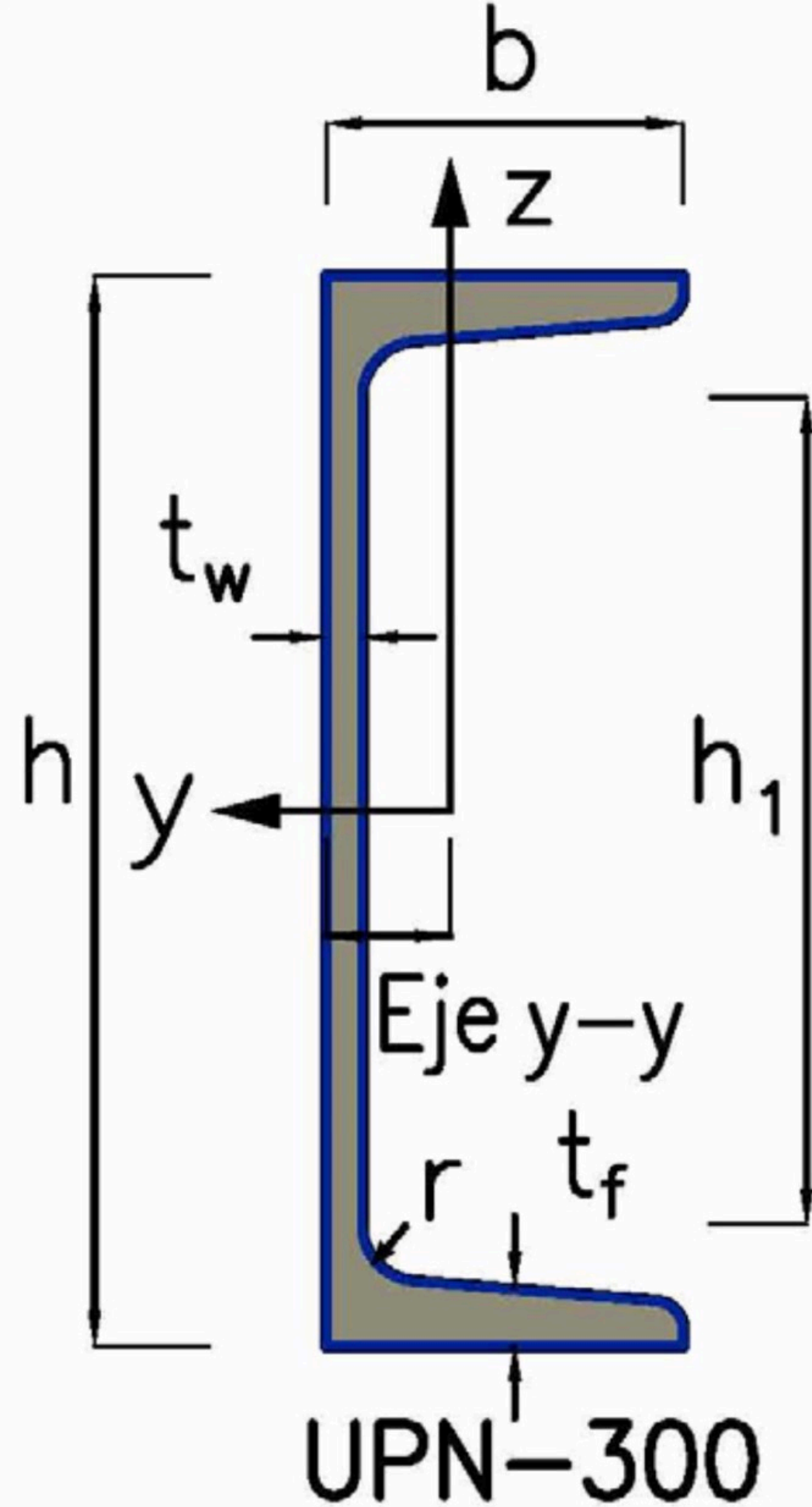
HEM-300

Cualidades

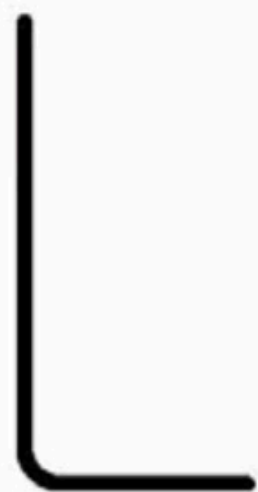
- Menor resistencia y rigidez en su plano (eje y) respecto a IPE-IPN
- Mejor rigidez lateral (z) respecto a IPE-IPN

Aplicaciones: Axiles elevados y cierta flexión

- Pilares de edificios de viviendas u oficinas (HEB)
- Pilares de pórticos a dos aguas y pilares de celosías de cubierta (HEA)
- Vigas a flexión con canto limitado



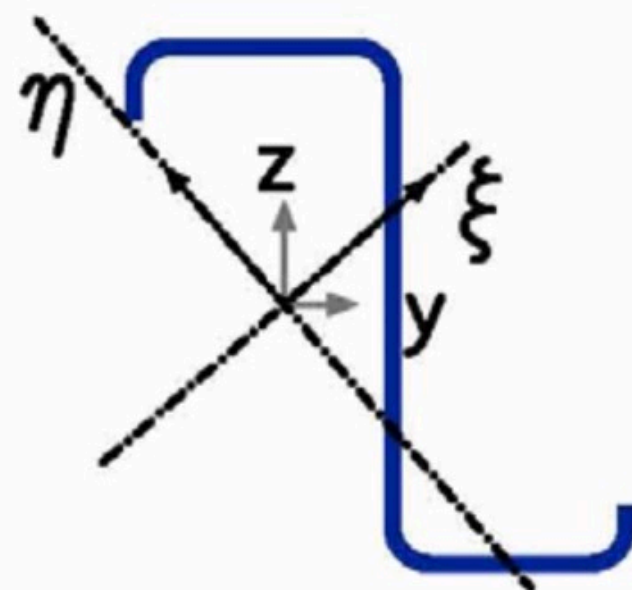
RECTANGULO



PERFIL LD



PERFIL U



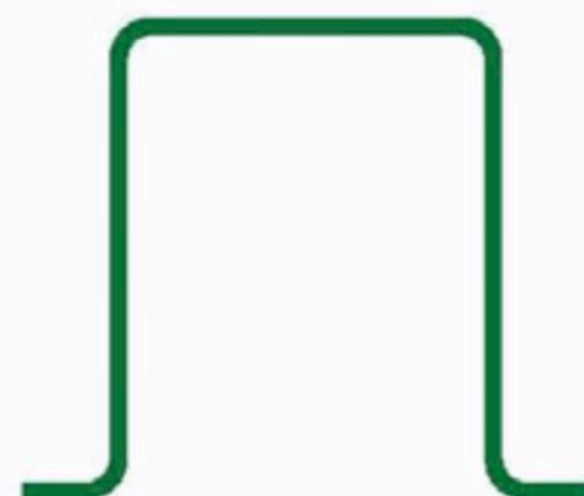
PERFIL Z



PERFIL L



PERFIL C



PERFIL OMEGA

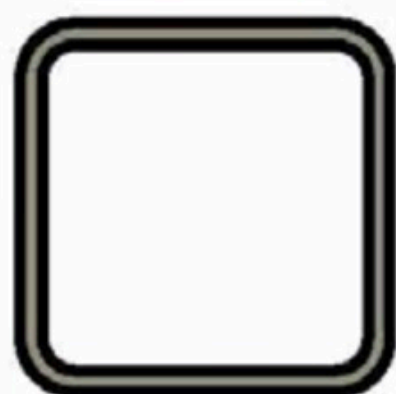


PLACA ONDULADA



PLACA GRECADA

SHS



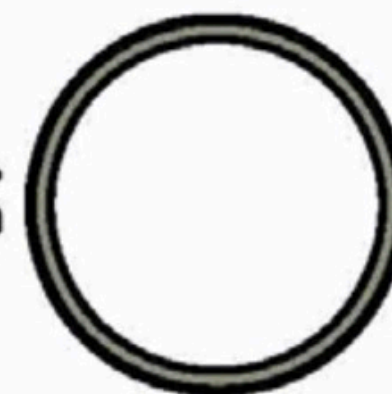
CUADRADO
#100x4

RHS



RECTANGULAR
#120x80x4

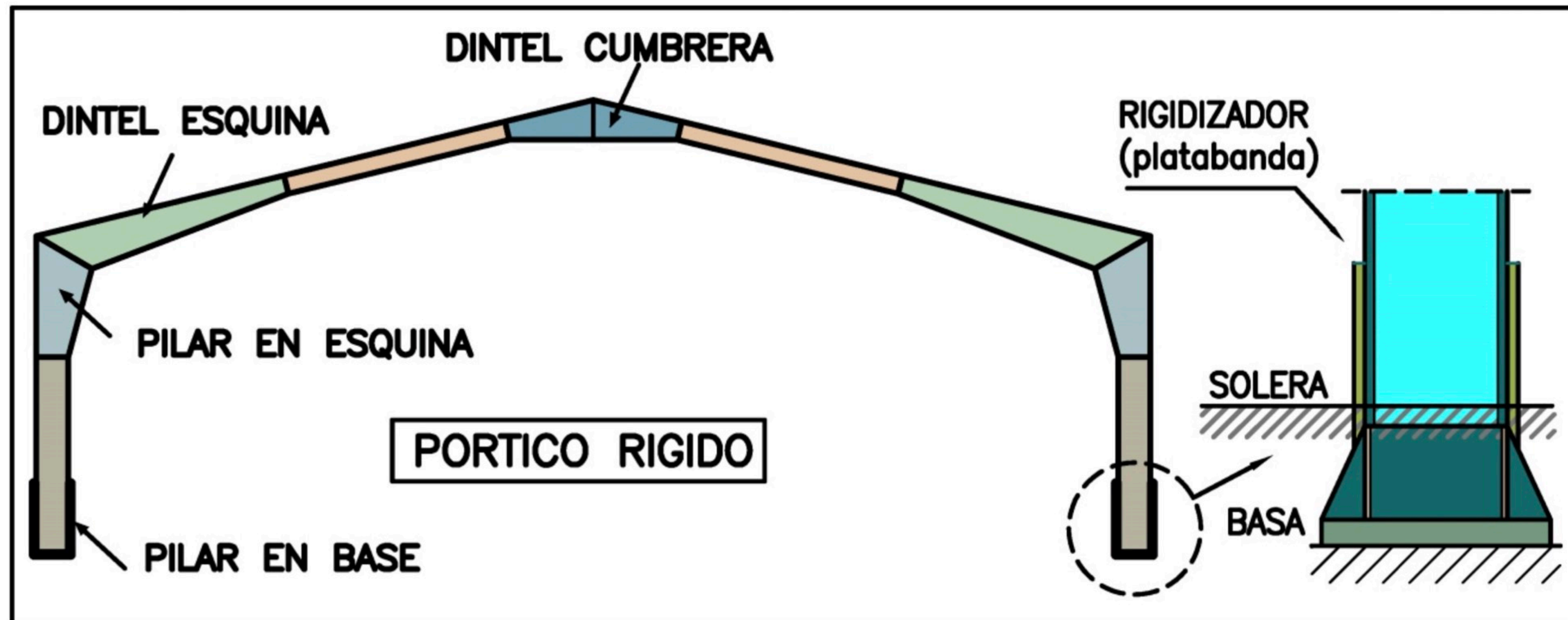
CHS



CIRCULAR
ø100X4

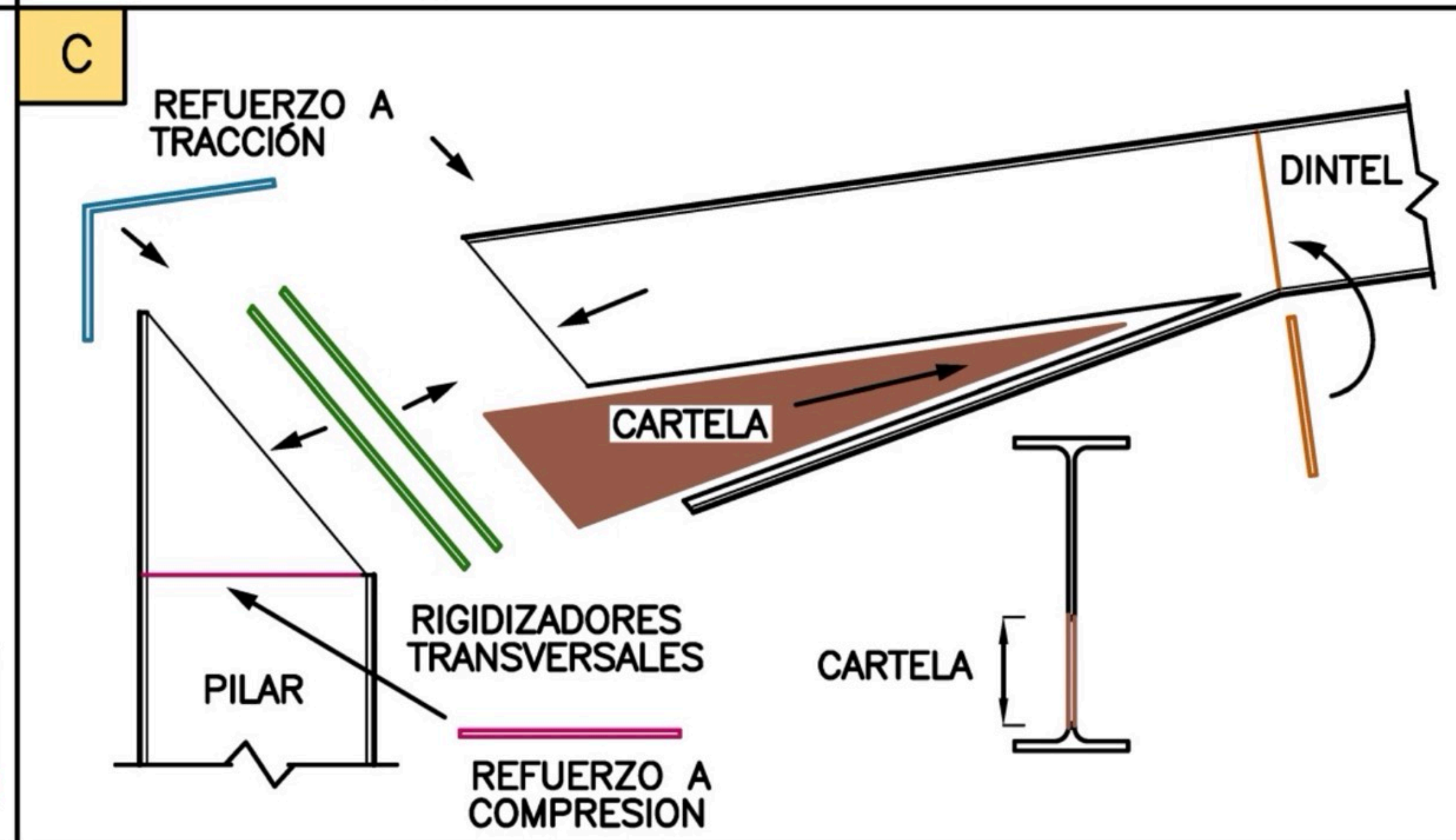
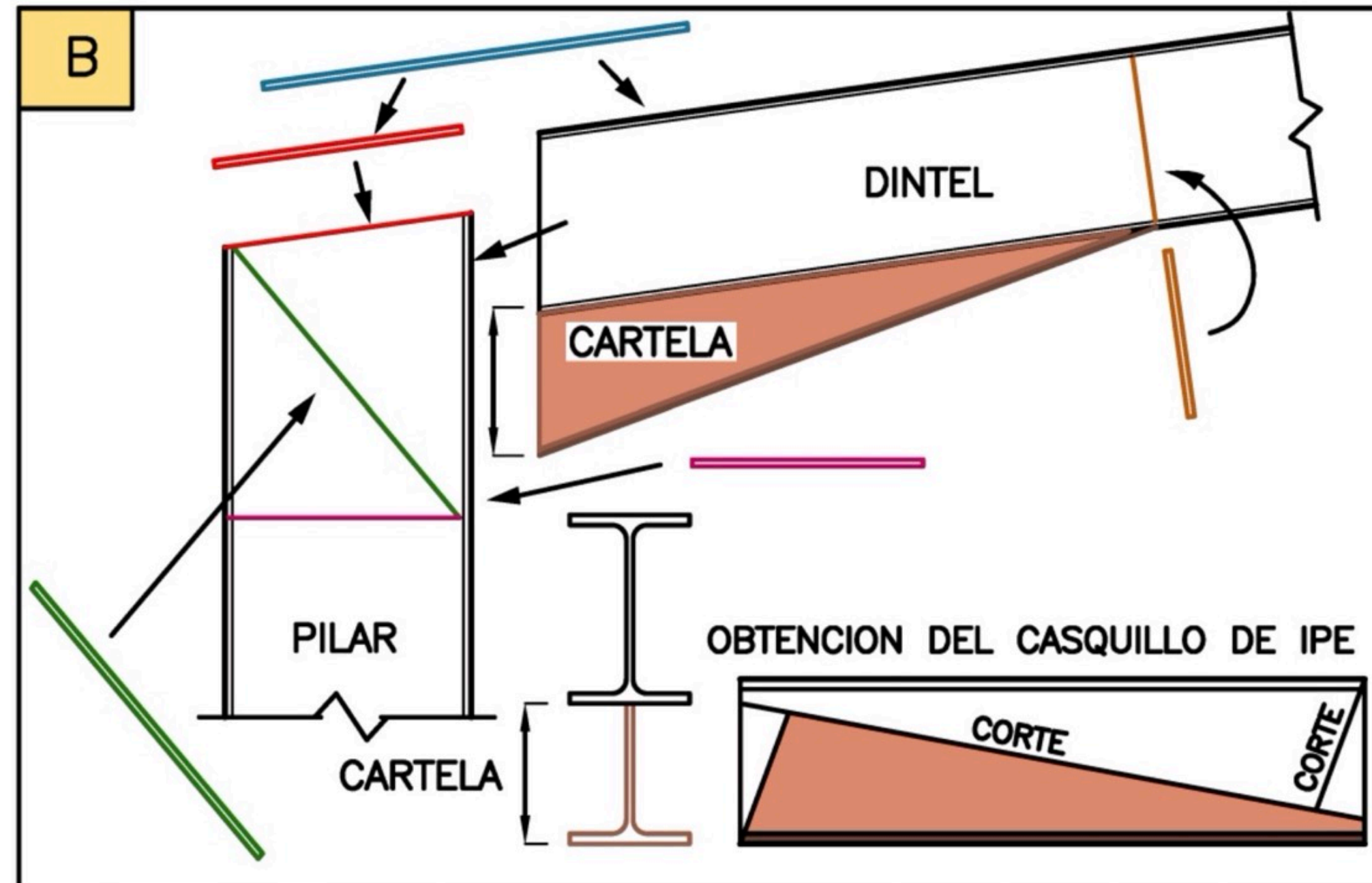
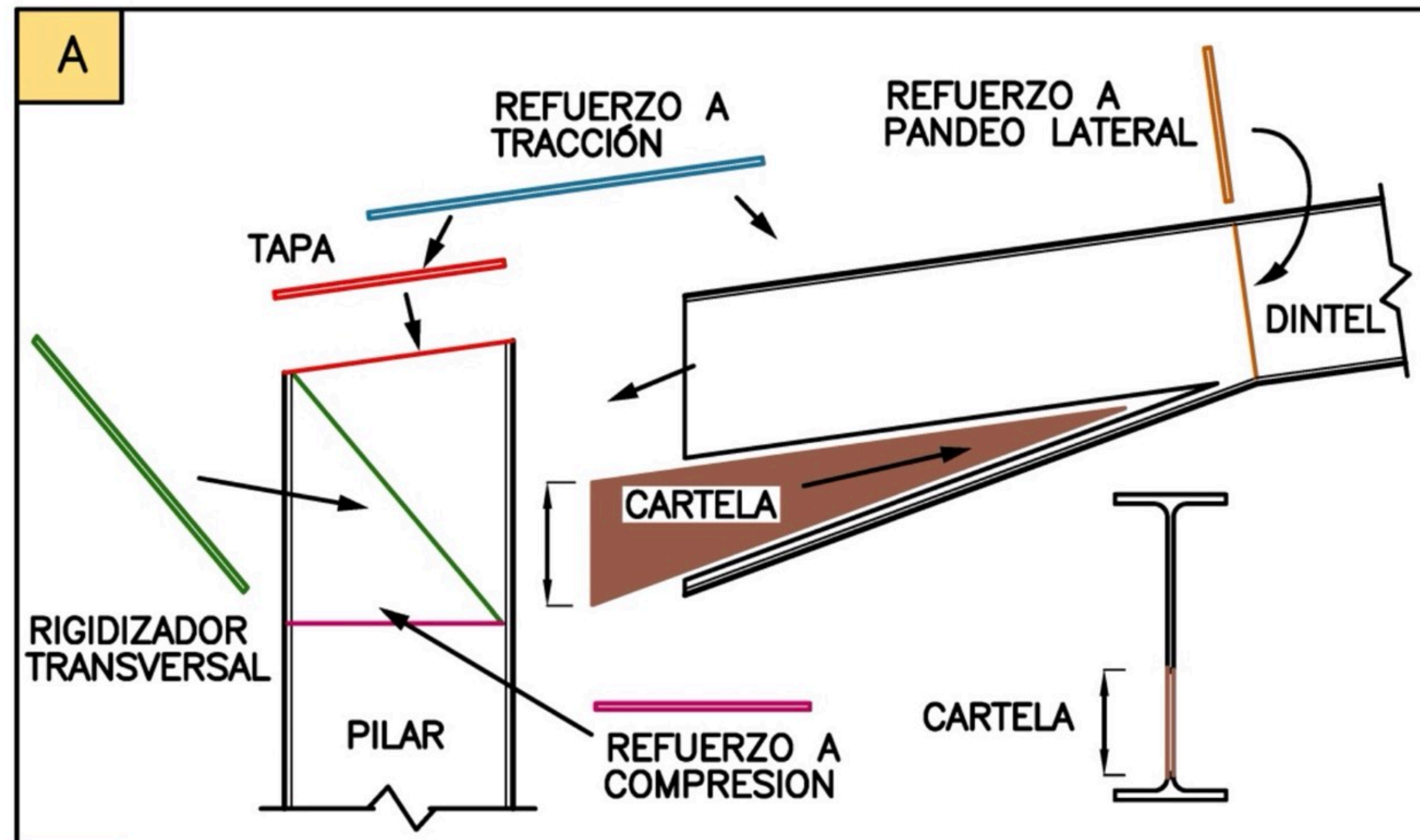
PORTICOS RIGIDOS:

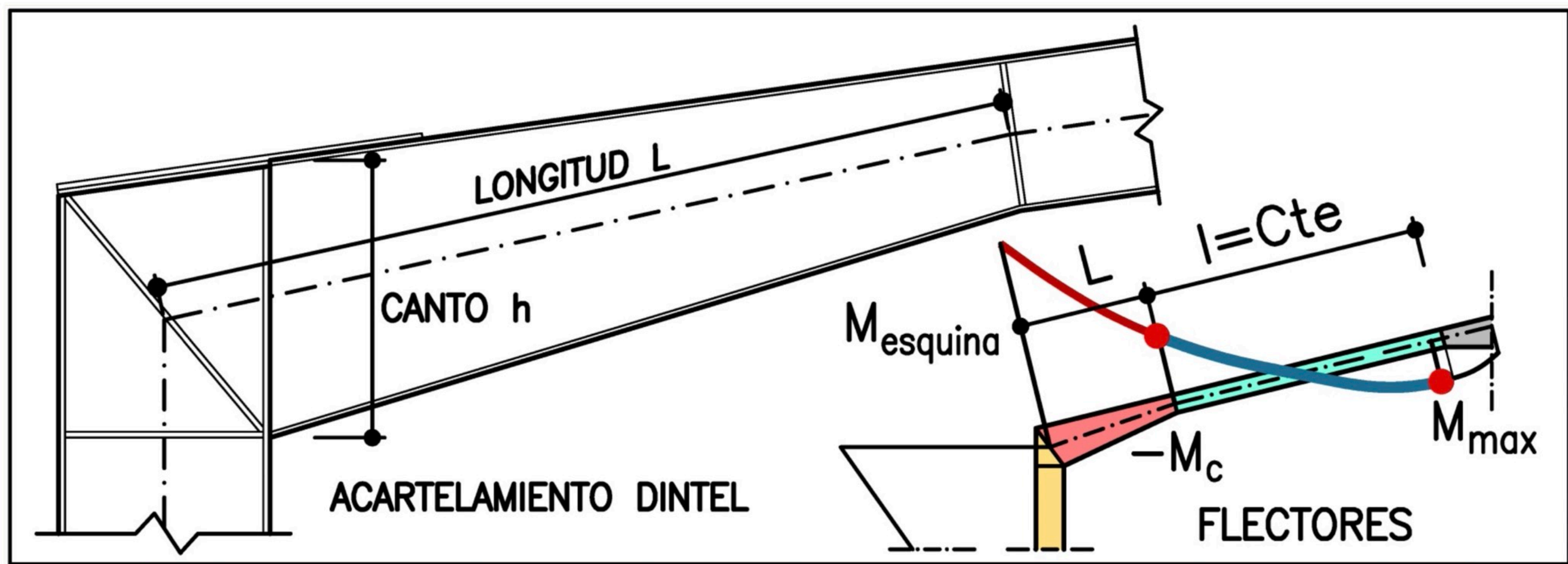
- ▣ **Dintel en el nudo de esquina:** M_{dintel} baja rápido y es necesaria poca longitud de cartela
- ▣ **Cumbrera:** no necesario por esfuerzos. Reduce la flecha en cumbrera. Facilita el montaje del nudo. Puede tener entre 1 y 3 m
- ▣ **Pilar en esquina** (Por ejemplo cuando la $I_{\text{pilar}} = I_{\text{dintel}}$). Puede entorpecer o dificultar si existen oficinas interiores, cámaras, puentes grúa, etc.
- ▣ **Pilar en su base o en longitud** (platabandas o chapas soldadas al ala). Poco habitual (rehabilitación). Mejor subir el perfil.



Tres ejemplos para fabricar un cartabón o acartelamiento:

- A) Introduciendo una chapa adicional.
Canto el que se desee
- B) Añadiendo un casquillo de perfil
- C) La diagonal del nudo es la unión entre pilar y dintel





ACARTELAMIENTO DE ESQUINA, Incógnitas: Canto h y longitud L

CALCULO Canto " h ":

1) Por Tablas (valor fijo del canto). Ejemplo: IPE-300/540 ($h = 300$ mm pasa a 540 mm)

2) Fijar cualquier canto: Se aconseja el doble o algo menos del h_{dintel}

- ◆ Con h se obtiene W , que debe ser el necesario para soportar $M_{esquina}$
- ◆ Pilar y dintel soportan el mismo momento $M_{esquina}$: $W_{cartela} \approx W_{pilar}$
- ◆ Usar W_{el} en lugar W_{pl} pues el nudo es sensible a la abolladura y vuelco
- ◆ W_{el} se calcula por Tablas, fórmula o con [SAP2000](#)

Refuerzos del nudo :

- Debido al **MOMENTO NEGATIVO** en la esquina:

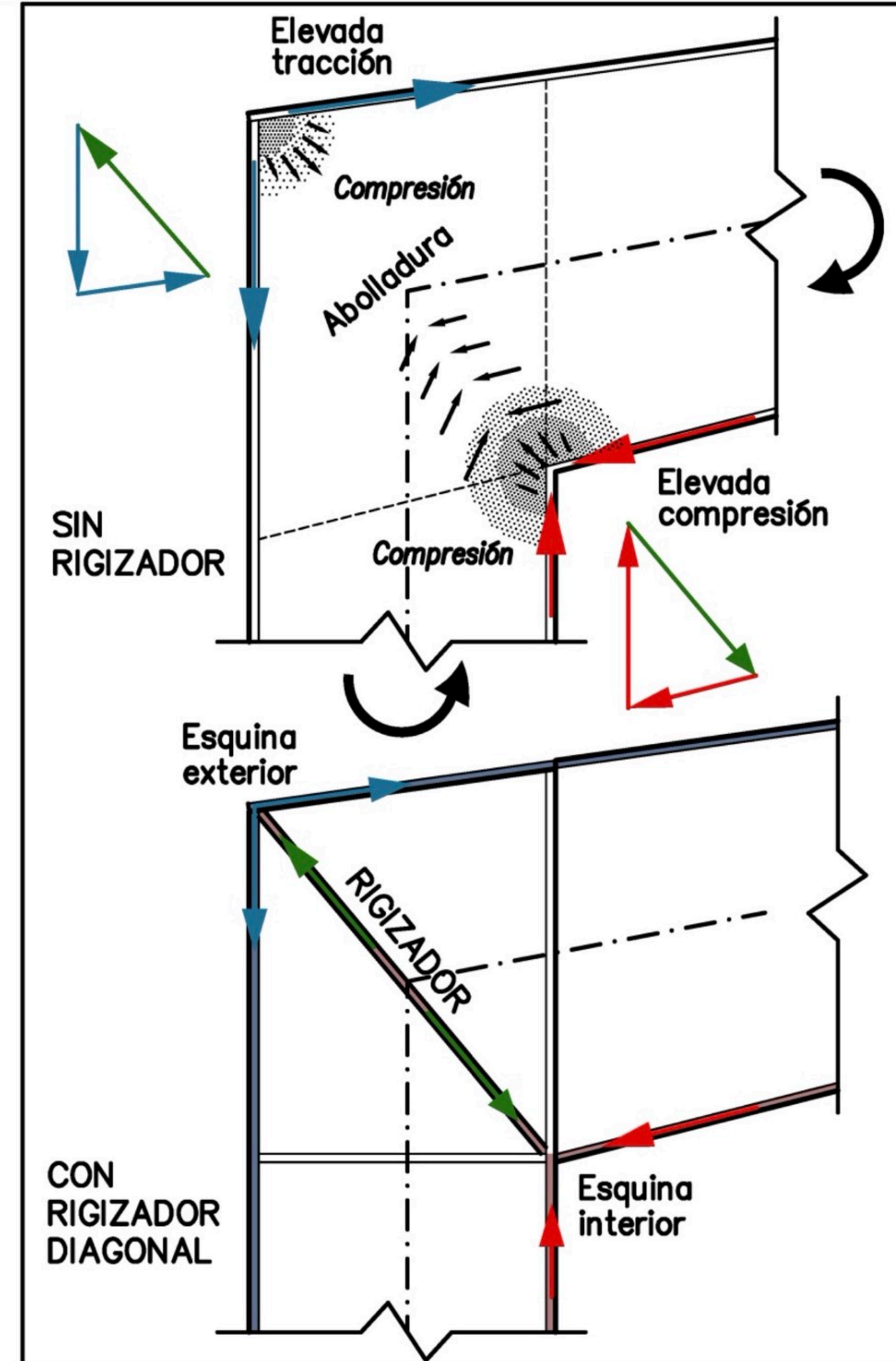
- **TRACCIONES:** ala exterior
- **COMPRESIONES:** ala interior

RIGIDIZADORES: chapas que ayudan a transmitir las σ entre dintel/pilar:

1) Transversal de nudo:

- Equilibra las fuerzas en esquinas
Se **aconseja** en general disponer el rigidizador diagonal, salvo pórticos (nudos) pequeños
- Ayuda a evitar la abolladura del alma

Sin
rigidizador →

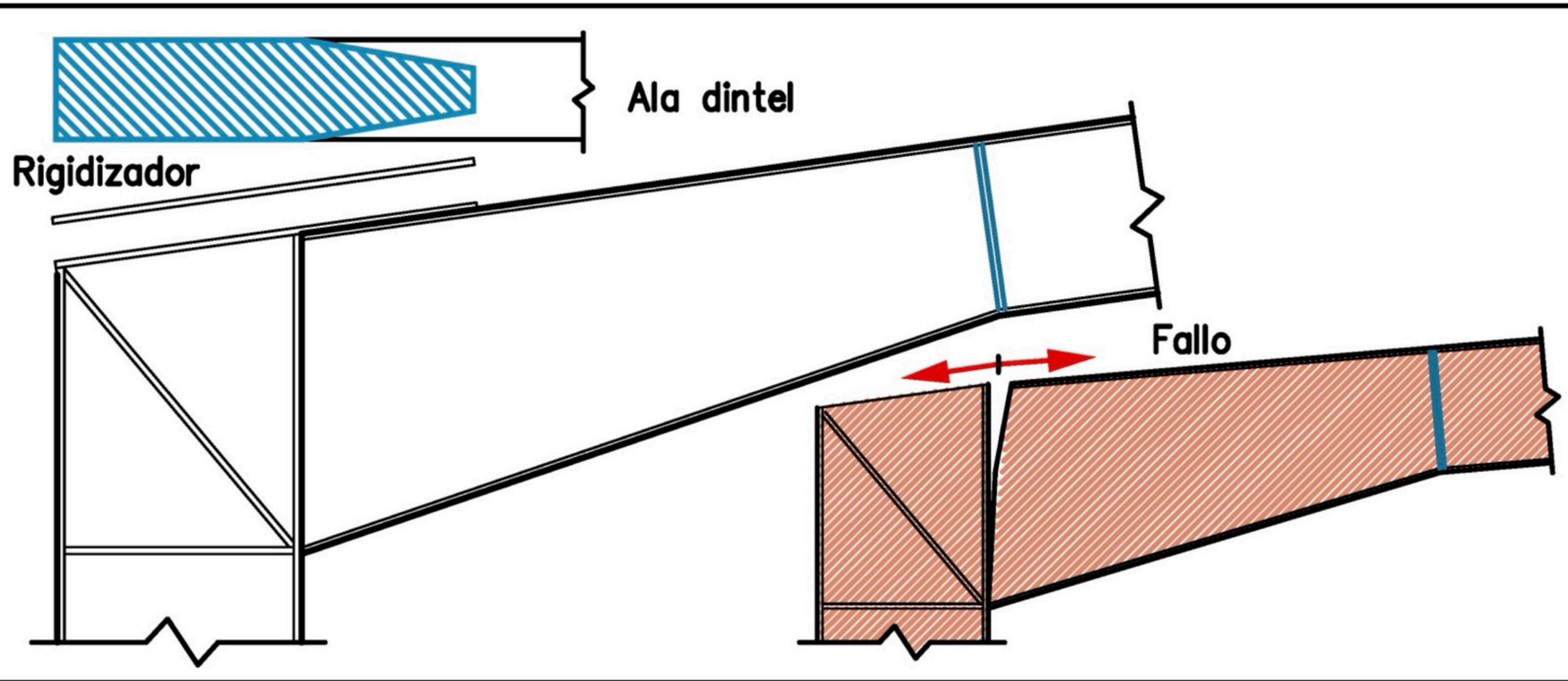


2) **Del ala superior del dintel:** Facilita la transmisión de tensiones de tracción del ala superior del dintel al pilar

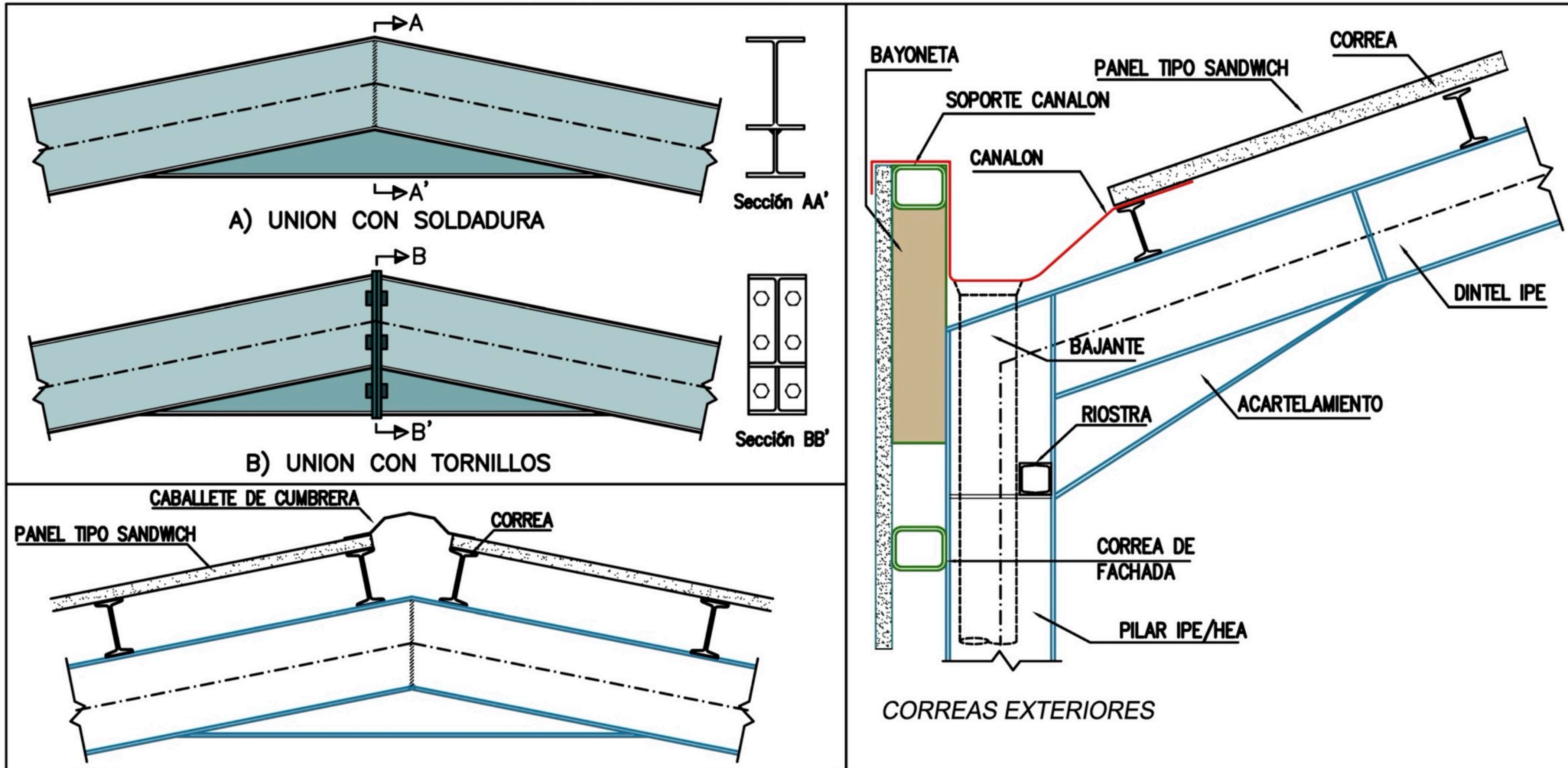
Puede sustituirse la chapa o tapa de cierre del pilar por este refuerzo

Conviene los lados inclinados en el dintel para que el esfuerzo se transmita a lo ancho de toda su ala

Puede tener un área transversal similar a la del dintel (misma anchura y espesor)



Esquema de una solución constructiva en esquina y cumbrera:



NUDO DE CUMBRERA

Cartela no necesaria por esfuerzos. Facilita la transmisión de σ de tracción por el ala inferior. Facilita el montaje. Aumenta la rigidez del pórtico y reduce la flecha en cumbrera

Predimensionado:

Placa: $a \times b \times t$

Incógnitas: Pernos n_p, ϕ

Cartelas n_c, h_c, t_c

• PLACA BASE:

Puede tomarse la dimensión del pilar más [8 a 25 cm]

Sus medidas se redondean a múltiplos de 5 cm

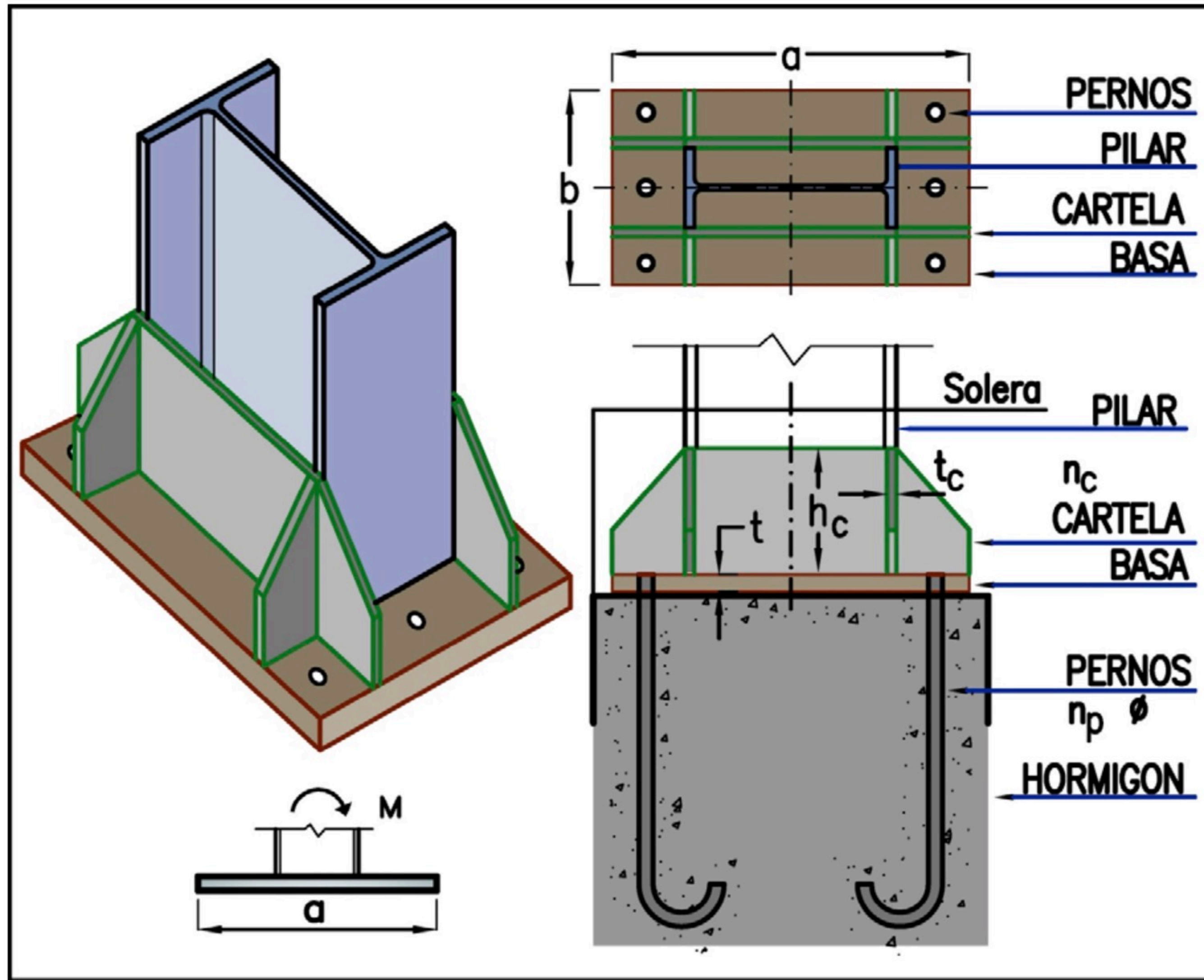
♦ **a:** Canto según la dirección de la flexión principal

♦ **b:** Ancho:

Compresión: $a = b$

Flexión $a > b$

♦ **t:** Espesor (20, 25, 30 mm)



- ◆ Tipos: acero liso roscado o soldado, corrugado

- ◆ Variables:

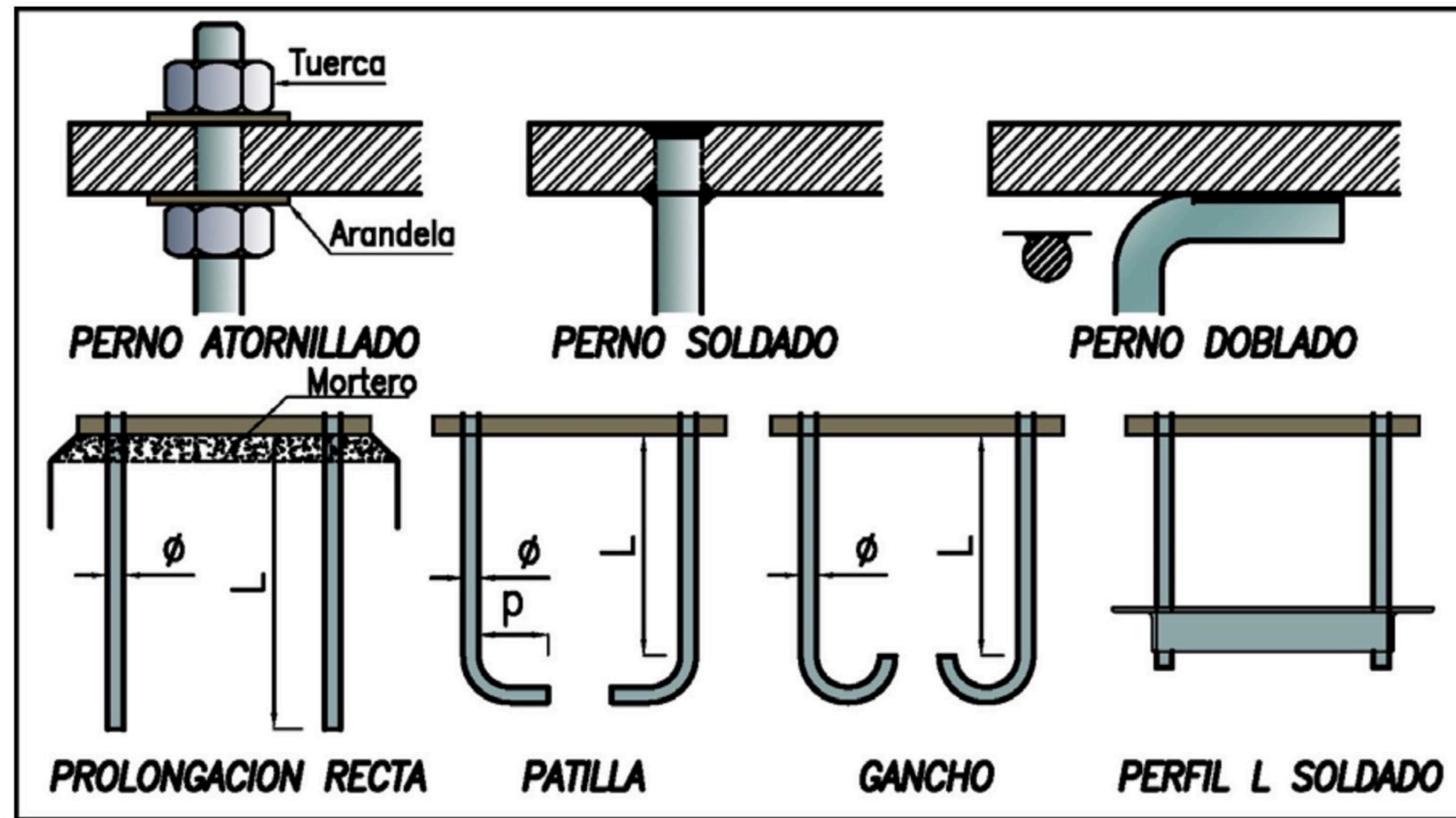
- ▶ ϕ : Diámetro del perno:

- 20, 22, 24, 27, 30 mm de acero liso 4.6, 5.6 ó 6.8

- 20, 25, 32 mm de acero corrugado B400S-B500S

- ▶ L: Longitud del perno (adherencia acero-hormigón)

- ▶ n_p : número de pernos (mínimo 2 en cada cara) simetría en caras opuestas



- ◆ Los pernos se unen a la placa con diferentes métodos: atornillado, soldado. Perno doblado **no**

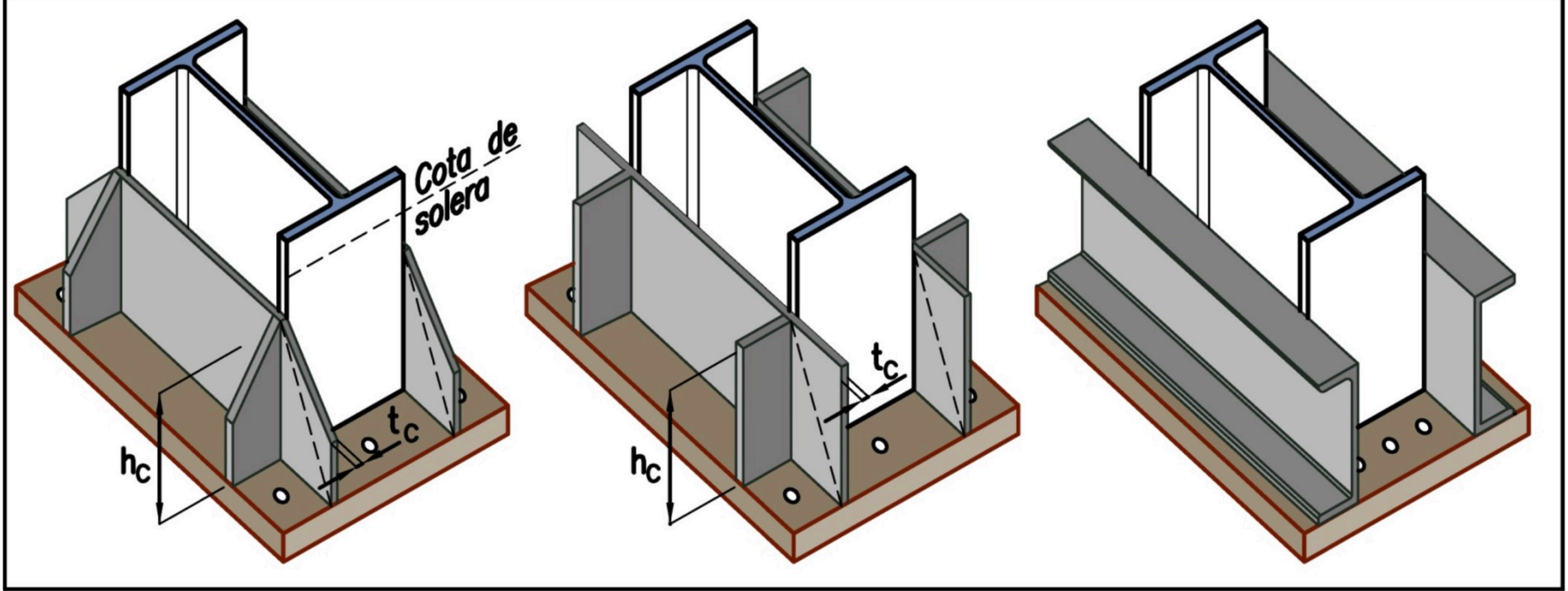
- ◆ Los pernos se anclan al hormigón habitualmente en patilla o en gancho

- ◆ Flexión: trabajan los del lado traccionado

En esa zona, la placa se despega del hormigón

En el lado a compresión (flexión) o en compresión pura no trabajan (la tensión se transmite por contacto placa-hormigón)

- ◆ Distancia entre eje del agujero y borde de la placa: 4 a 6 cm



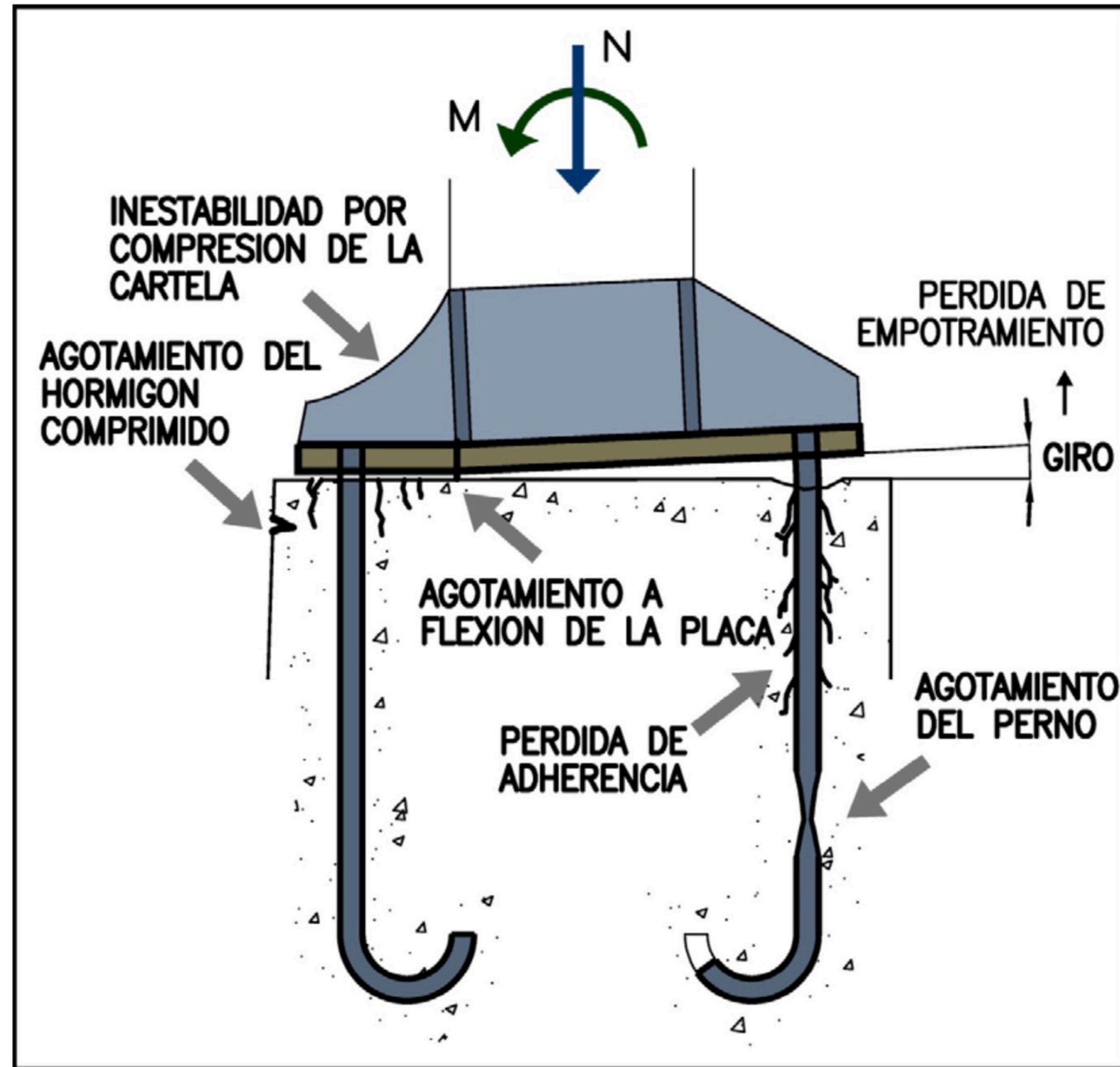
CARTELAS:

- ◆ Variables: h_c (altura entre 15-25 cm). t_c (espesor entre 12-20 mm; $t_c \leq t$)
- ◆ Chapas con forma rectangular, trapecial o a base de perfiles (UPN)
- ◆ Se disponen en el plano de la flexión principal. Se recomienda disponer también lateralmente
- ◆ Ayudan a repartir las tensiones bajo la placa (aumenta el área de reparto) y facilitan su transmisión al pilar
- ◆ Cartelas ocultas: la placa suele disponerse entre 20 ó 30 cm debajo de la solera: Placa y cartelas quedan rodeadas (embebidas) en el hormigón

- Principales: → ver Figura
- Otras formas de fallo:
 - Desgarro del agujero por estar cerca del borde
 - Rotura de la unión placa – pilar por insuficiente cordón de soldadura
 - Punzonamiento o rotura del perno a tracción por desgarro con la placa
- Consecuencias en la estructura:

Giro de la placa y pérdida de la condición de empotramiento perfecto: el apoyo se convierte en una articulación o en un semi-empotramiento

 - Isostática (cercha biapoyada): peligro de ruina inminente por transformarse en mecanismo
 - Pórtico: el momento en la base del pilar emigra a otras zonas de la estructura si pueden soportar más flector. En caso contrario, peligro de colapso

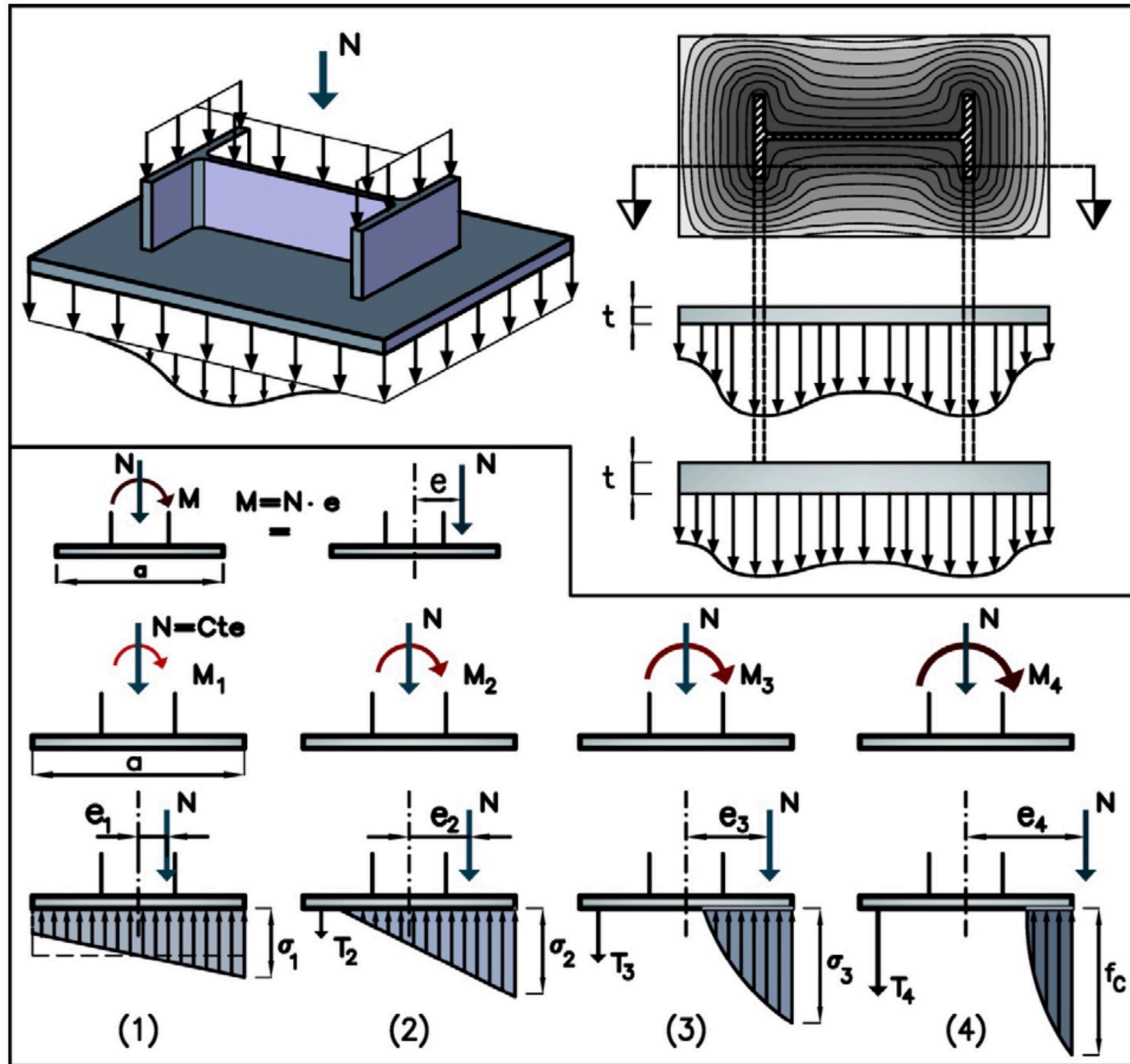




- Tensiones más concentradas debajo del fuste del pilar
- Distribución más uniforme con placas de mayor espesor
- Es complejo trabajar con la ley tensional real
- La EAE considera un área eficaz de transmisión de tensiones



- Evolución de la ley de tensiones en flexión creciente ($N = \text{Cte}$; $M \uparrow$) o mayor excentricidad e :
 - Rectangular (compresión)
 - Trapecial (1)
 - Triangular (2)
 - Parabólica (3)(4)



- **Compresión centrada** (débil flexión): $e = M/N \in$ Núcleo central (toda el área comprimida)

- 1 Modelo: Distribución trapecial de tensiones. $\sigma_c \leq f_c$

- 2 Cálculo con expresiones de la R.M. Si el área de contacto es rectangular, es:

$$A = a \cdot b ; W = a^2 \cdot b / 6 : \sigma_c = \frac{N}{A} \pm \frac{M}{W} \leq f_c$$

$$\text{Condición: } \frac{N}{A} \geq \frac{M}{W} \rightarrow \frac{W}{A} = \frac{a}{6} \geq e = \frac{M}{N}$$

- 3 Pilares oficinas, pilares centrales de pórticos múltiples

- 4 Pernos no trabajan

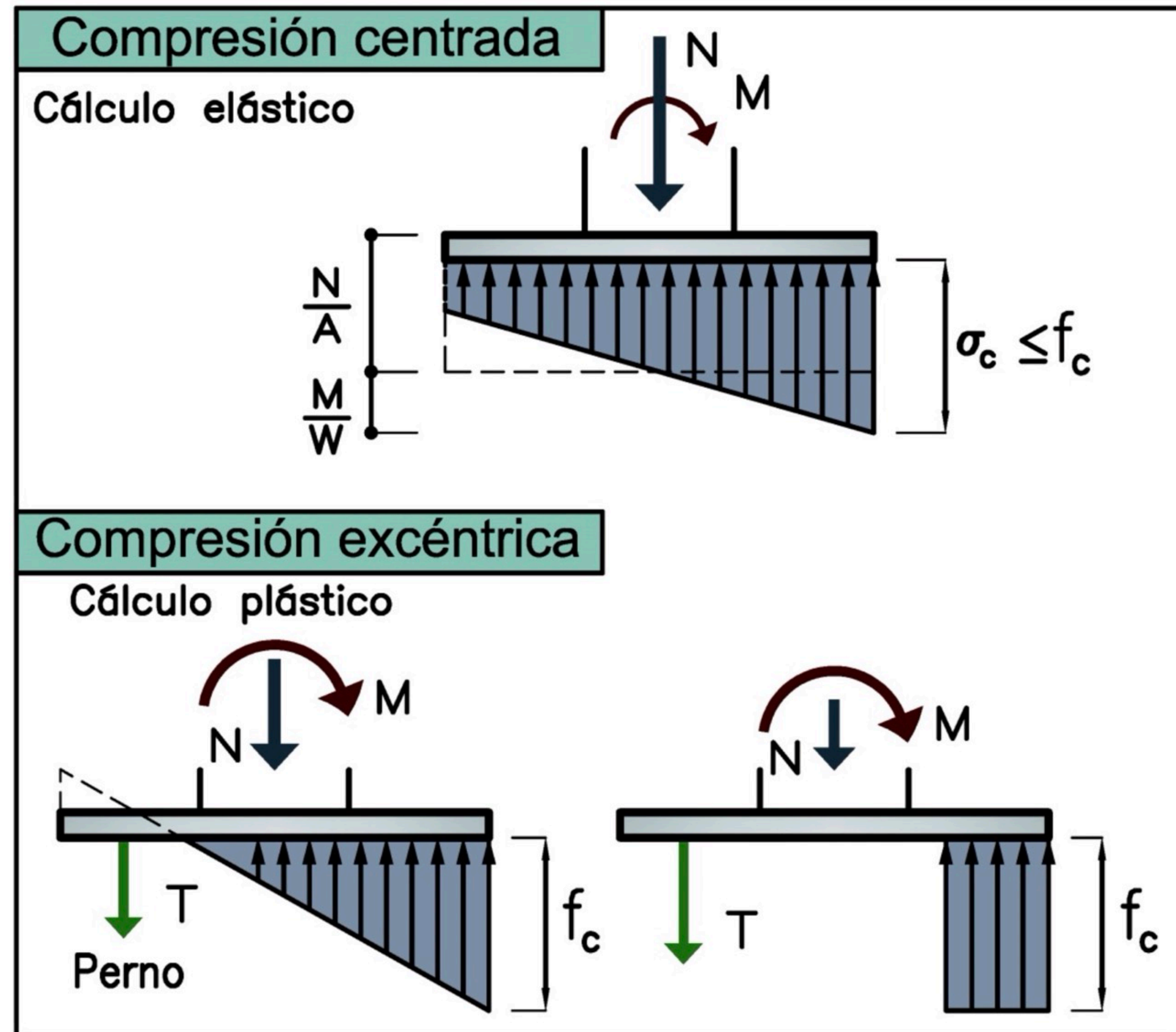
- **Compresión excéntrica** ($e > W/A$):

- 1 Modelo elástico: Ley triangular

Modelo plástico: Ley rectangular

- 2 Toda la tracción (**T**) la soportan los pernos. No existe ley triangular de tracciones bajo la placa

- 3 Pilares de naves de celosías o pórticos (gran excentricidad)



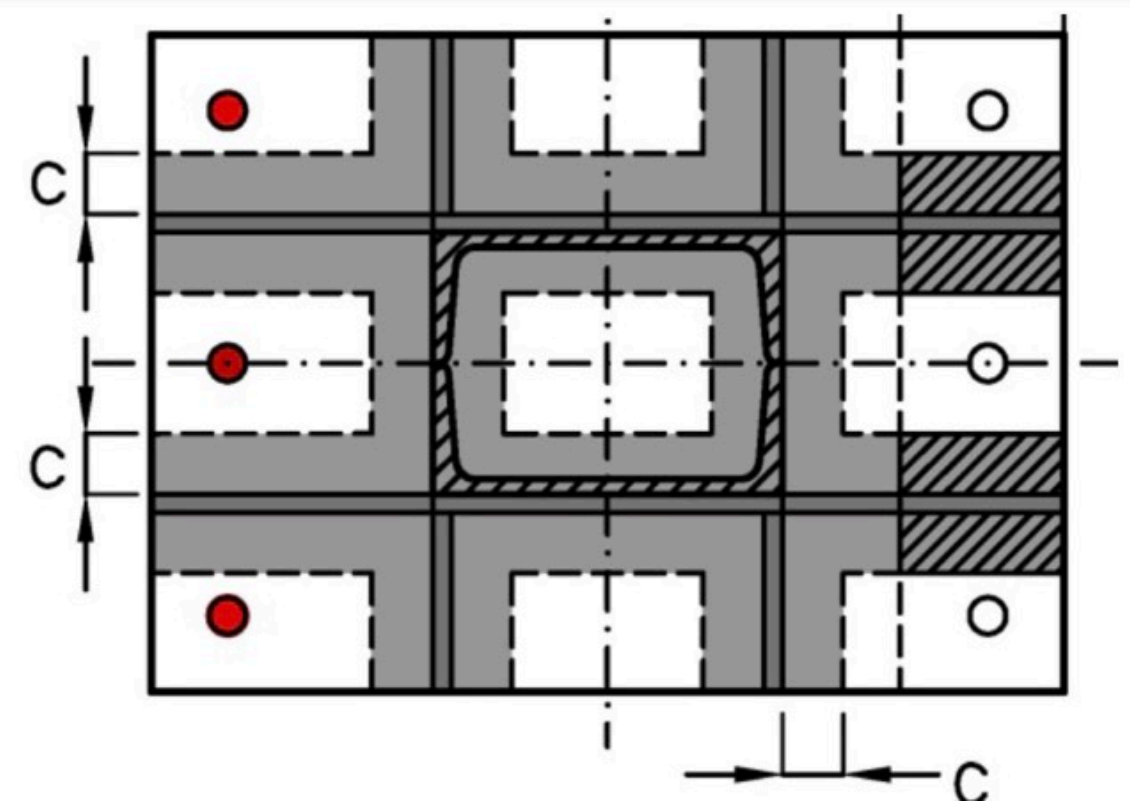
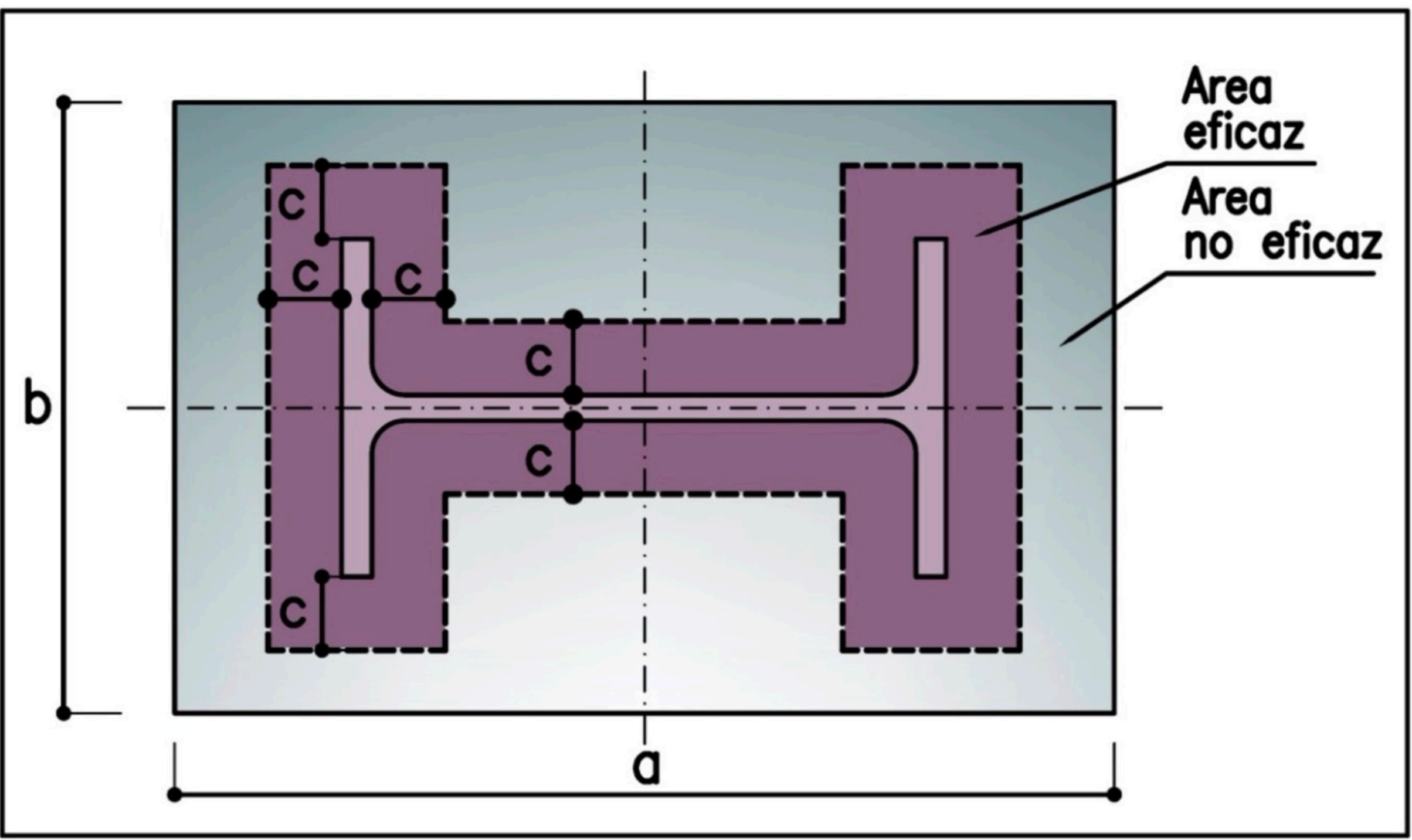
- El **área eficaz A_{ef}** de contacto es la superficie comprimida bajo la placa, que transmite tensiones de compresión entre placa y macizo de apoyo (hormigón)
- A_{ef} , depende de t , es la región de basa limitada por segmentos de recta paralelos a las caras del perfil y cartelas, a una distancia máxima **c** de dichas caras

c	$c \leq t \cdot \sqrt{\frac{f_{yd}}{3 \cdot f_{cd}}}$
t	Espesor de la placa
f_{yd}	Resistencia de cálculo acero: $\gamma_{M0} = 1.05$
f_{cd}	Resistencia de cálculo del hormigón a compresión: $f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c$

Para el caso habitual HA-25, S275:

- Hormigón **HA-25**: $f_{cd} = 250/1.5 \text{ kg/cm}^2$
 - Acero **S275**: $f_{yd} = 2750/1.05 = 2619 \text{ kg/cm}^2$
- $c = 2.289 \cdot t \rightarrow$ Placa $t = 20 \text{ mm}$, $c = 45.78 \text{ mm}$

Placa con cartelas. Compresión:  Flexión:  $\Rightarrow$



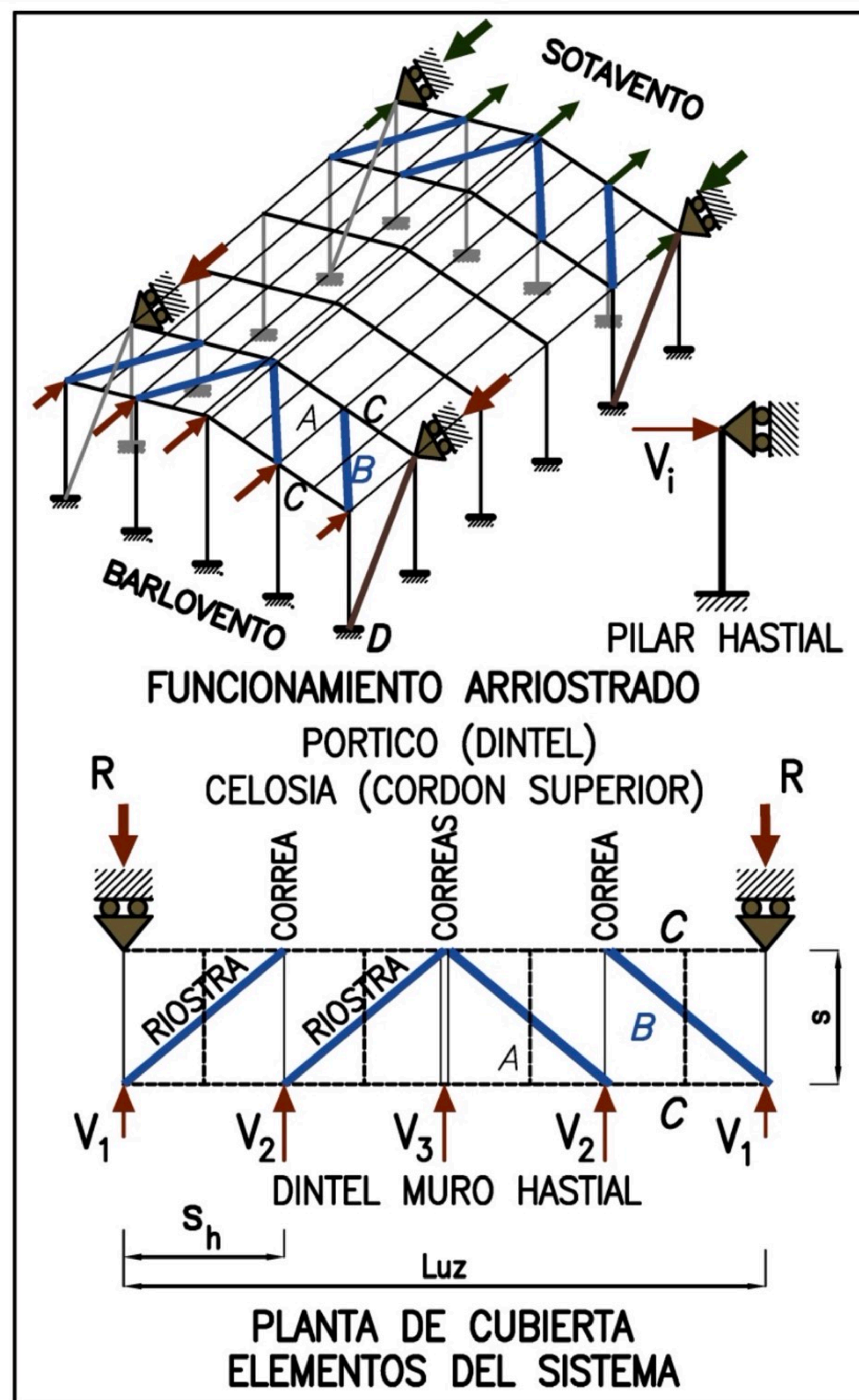
FUNCIONES:

- TIPOLOGIA:**

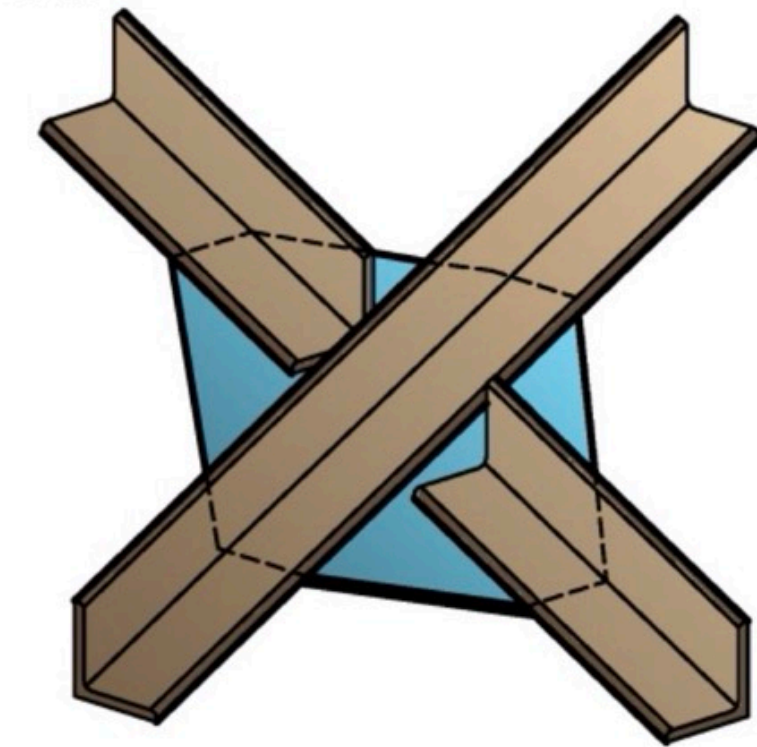
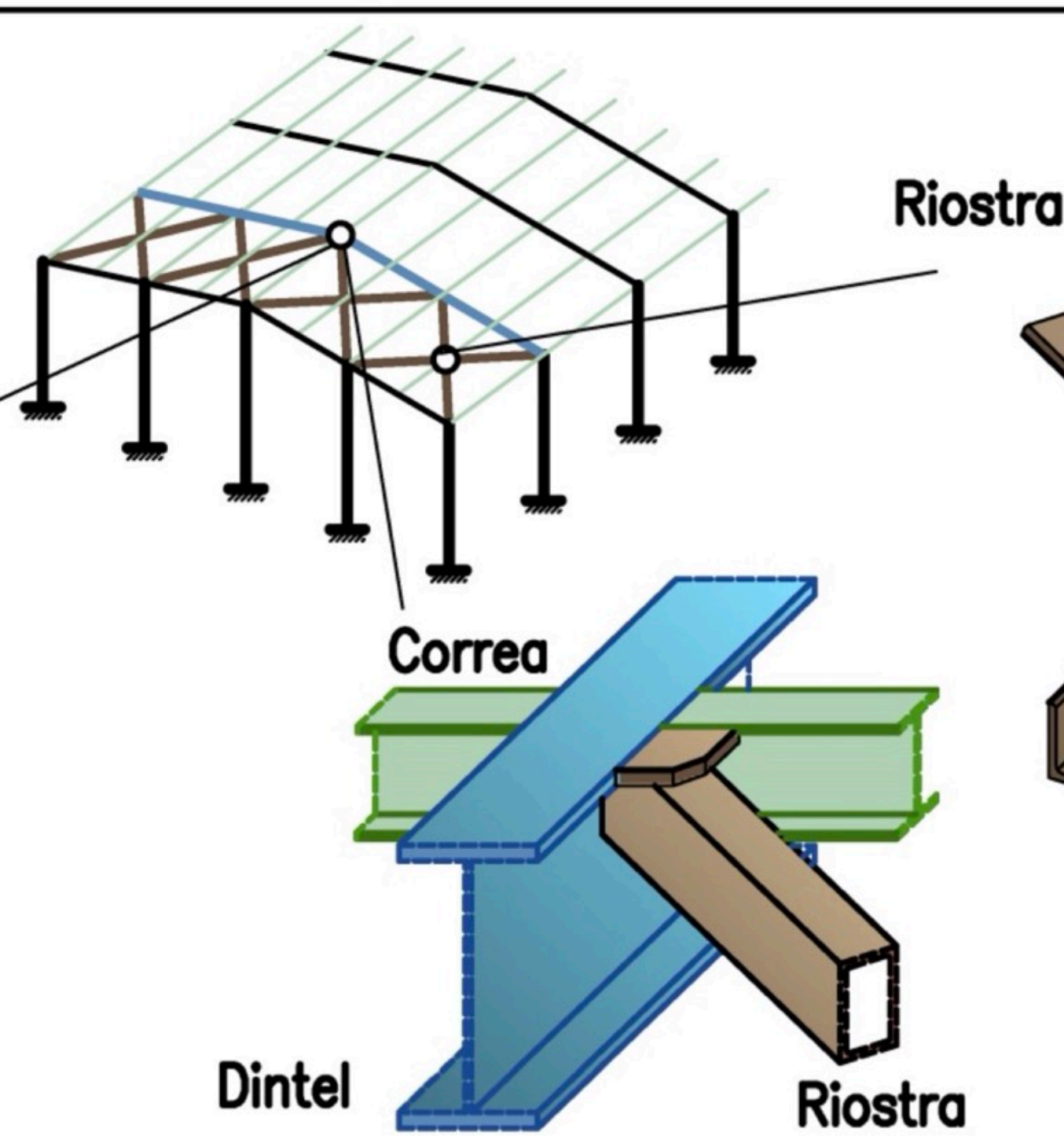
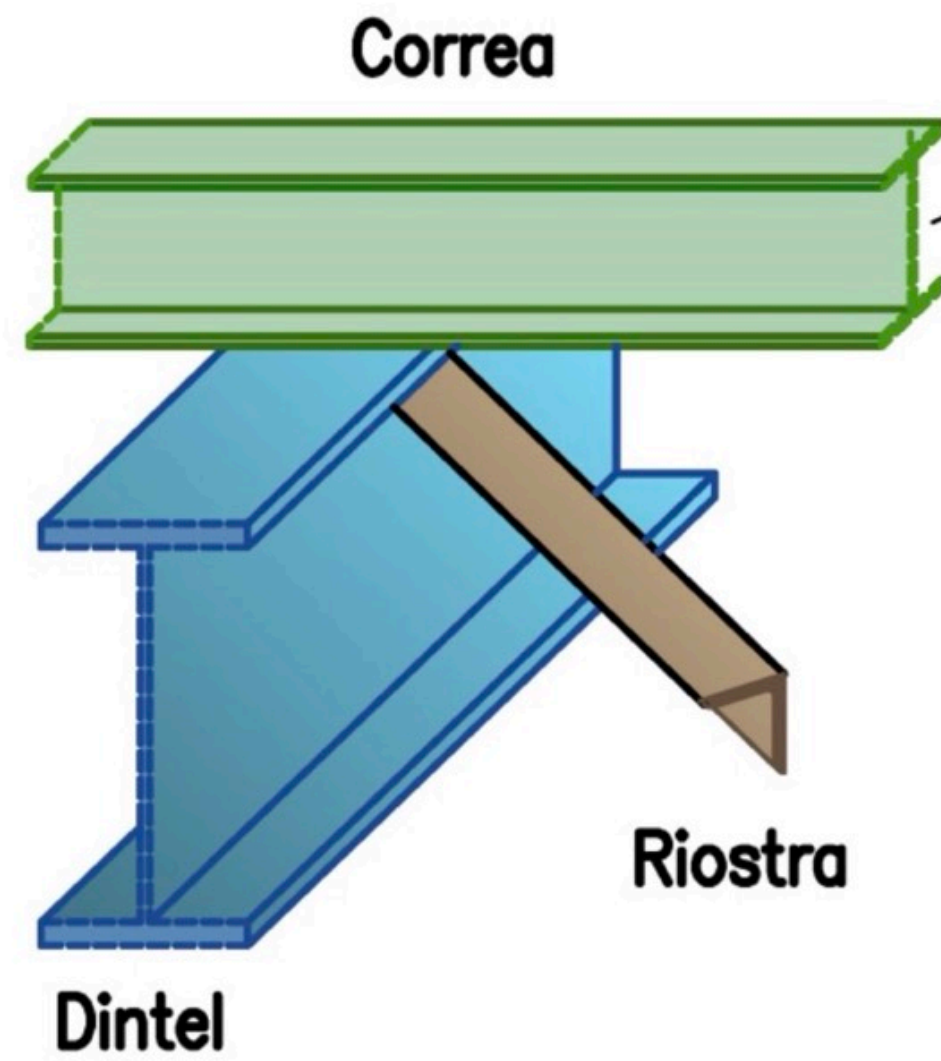
➤ **Celosía en planos de cubierta con apoyo en**

- ## ESTABILIDAD LATERAL e IMPERFECCIONES:

➤ **Para simplificar, se puede aumentar la acción**



Riostras de cubierta



Riostras de fachada

